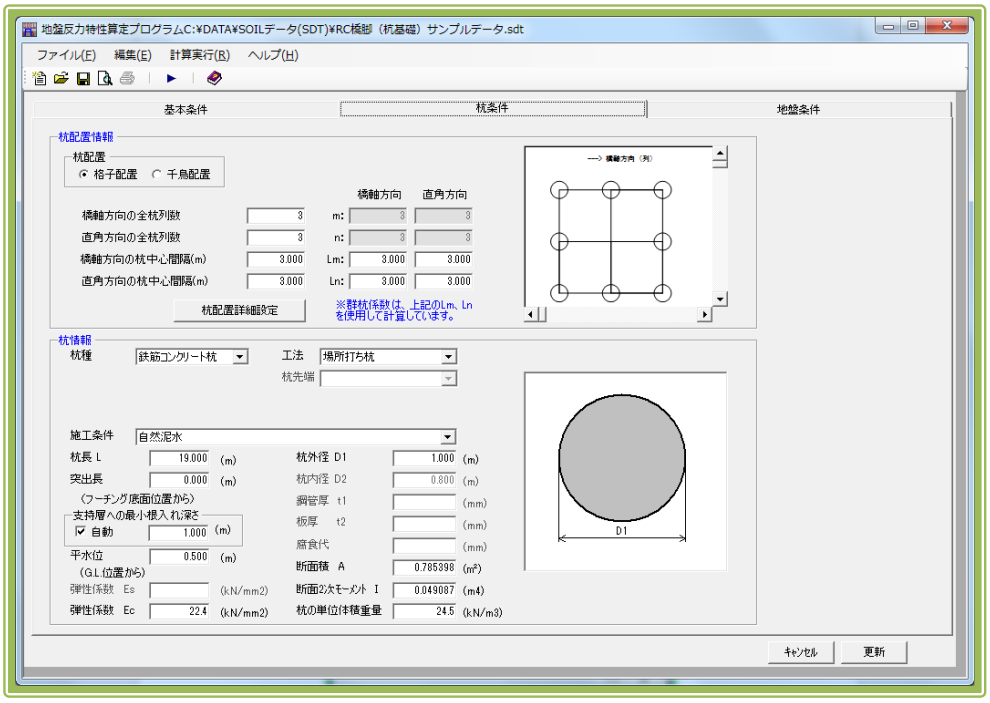
地盤反力特性算定プログラム

Soil-JR

(Ver.5.3-L01 体験版 2)

操作説明書



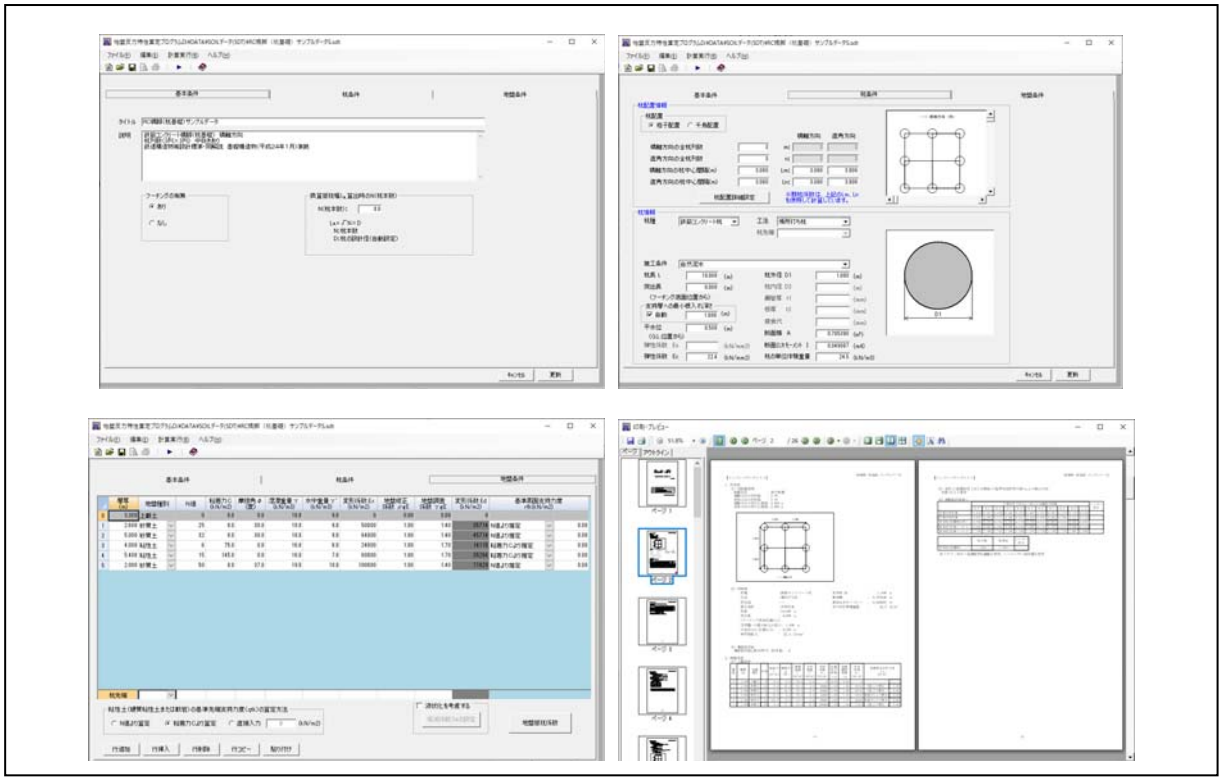
令和８年６月

公益財団法人　鉄道総合技術研究所



はじめに

本書は、鉄道総合技術研究所が開発した「地盤反力特性算定プログラム」（Soil-JR）の使用法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1．本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。

2．ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。

3．本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

4．本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版：H25 年 3 月(Ver.1.0-L01)

更新履歴：

H25 年 8 月(Ver.1.0-L02)～H28 年 5 月(Ver.1.0-L07B)
H28 年 8 月(Ver.1.1-L01)、H28 年 10 月(Ver.1.1-L01A)、H28 年 12 月(Ver.1.1-L02)
H29 年 6 月(Ver.1.1-L03)、H30 年 1 月(Ver.1.1-L04)、H30 年 6 月(Ver.1.1-L05)
H31 年 1 月(Ver.1.1-L06)、 R1 年 7 月(Ver.1.1-L07)、R2 年 1 月(Ver.1.1-L08)
R2 年 8 月(Ver.1.1-L08A)、R3 年 1 月(Ver.1.1-L09)、R3 年 8 月(Ver.1.1-L09A)
R4 年 4 月(Ver.1.1-L10)、R5 年 6 月(Ver.5.2-L01)、R6 年 6 月(Ver.5.2-L02)
R6 年 12 月(Ver.5.2-L02A)、R7 年 8 月(Ver.5.3-L01 体験版)、R8 年 6 月(Ver.5.3-L01 体験版 2)

公益財団法人 鉄道総合技術研究所 2013-2026 All Rights Reserved Copyright©

地盤反力特性算定プログラム【Soil-JR（Ver.5.3-L01 体験版 2）】
操作説明書

開発：公益財団法人　鉄道総合技術研究所
〒185-8540　東京都国分寺市光町 2-8-38

発行：株式会社　ジェイアール総研エンジニアリング
〒186-0002　東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL　(042)575-3821
E-mail　support_sale@jrseg.co.jp
URL　https://www.jrseg.co.jp/

目　次

第１章　概要 １-１
１.１　機能概要 １-１
１.２　準拠基準類 １-１
１.３　制限事項 １-１
１.４　稼働環境 １-２
第２章　機能説明 ２-１
２.１　メイン画面 ２-１
２.２　入力画面 ２-４
２.３　計算実行・連携ファイルの作成 ２-１５
２.４　出力、および出力サンプル ２-１９
第３章　連携機能 ３-１
３.１　JRElastic との連携機能 ３-１
３.２　JRSNAP との連携機能 ３-５

第１章　概要

１.１ 機能概要

本プログラム「地盤反力特性算定プログラム」（以下「Soil-JR」と略記）は、「静的非線形解析プログラム」（以下「JRSNAP」と略記）のオプションツールとして、地盤条件（N 値やφ値などの諸数値）および群杭条件（杭配置、杭間隔、杭種および杭体諸元など）から JRSNAP 解析用の地盤ばね値および制限値を自動算定するプログラムです。

また、算定結果は帳票および連携ファイルに出力することが可能のため、他の設計ツール（JRSNAP や JRElastic など）の連携機能を使用すれば、算定結果を骨組解析モデルへ自動的に設定することができます。

Soil-JR は、「**基礎標準**」における「一般的な設計条件」の杭のみに対応しており、「特殊な設計条件」の杭となる場合については対応しておりませんので、この場合には JRSNAP 連携後に必要に応じて、NDU や NDT レベルで地盤ばねを修正する必要があります。

１.２ 準拠基準類

本プログラムの作成にあたり、準拠している設計標準は次の通りです。

（１）「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計**」（鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 9 月、以下「**耐震標準**」と略記します）

（２）「**鉄道構造物等設計標準・同解説　コンクリート構造物**」（鉄道総合技術研究所編、令和 5 年 1 月、以下「**コンクリート標準**」と略記します）

（３）「**鉄道構造物等設計標準・同解説　鋼・合成構造物**」（鉄道総合技術研究所編、令和 6 年 3 月、以下「**鋼・合成標準**」と略記します）

（４）「**鉄道構造物等設計標準･同解説　鋼とコンクリートの複合構造物**」（鉄道総合技術研究所編、平成 28 年 1 月、以下「**複合標準**」と略記します）

（５）「**鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物**」（鉄道総合技術研究所編、令和●年●月、以下「**基礎標準**」と略記します）

（６）「**鉄道構造物等設計標準・同解説　土留め構造物**」（鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 1 月、以下「**土留め標準**」と略記します）

１.３ 制限事項

プログラム上の制限は次の通りです。

・対象基礎種別　　：杭基礎
・最大地盤数　　：20 層
・最大杭本数　　：99 本（各方向）

・計算の精度　　：

本プログラムの計算の精度については、基礎標準における「3.7 設計計算の精度」【解説】の最終段落に記載されているとおりに、「入力データおよび最終結果についてのみこの項を適用すればよい」、「過程での有効数字の処理は四捨五入としてよい」という規定を満足しています。よって、設計者が計算の途中結果を用いた手計算と比較した場合には、プログラムの内部処理上で数値誤差を生じる可能性がありますが、上記の基礎標準【解説】に示される精度を確保できない場合を除き、免責事項とします。

１．４ 稼働環境

本プログラムの稼動環境は以下の通りです。

（１）本体

a） Operating System(OS)

Windows®11（タブレットモードを除く）

b） CPU、メモリー要件：使用する OS のシステム要件を満たしていること。

(CPU：2GHz 以上、メモリー：8GB 以上が望ましい。)

c） .NET Framework Ver4.7.2 以上

（２）ディスプレイ

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。

解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの（解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

（３）プリンター

上記 Operating System 環境で動作可能な機種

Microsoft®等：Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

第２章　機能説明

２.１ メイン画面



図２-１　「Soil-JR」のメイン画面

（１）「ファイル」メニュー

新規作成、開く、保存、印刷のファイル関係機能を操作します。

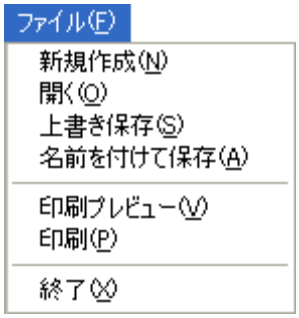


図２-２　「ファイル」メニュー

表２-１　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
新規作成		入力データを新規作成する場合に選択します。
開く		既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。
上書き保存		修正中のデータファイルを上書きします。
名前を付けて保存		新規、または修正中のデータファイルを別の名前で保存します。
印刷プレビュー		印刷イメージを画面上で確認できます。
印刷		印刷を行います。本プログラムの出力用紙は A4 サイズ縦向きです。
終了		本プログラムを終了します。

（２）「編集」メニュー

「基本条件」「杭条件」「地盤条件」の各入力画面を表示します。

各入力画面の詳細は、「**２．２　入力画面**」を参照して下さい。

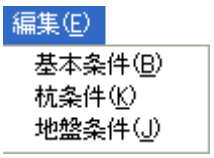


図２-３　「編集」メニュー

表２-２　「編集」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
基本条件		データタイトル、フーチング条件を設定します。
杭条件		杭配置、杭情報を設定します。
地盤条件		地盤に関する条件を設定します。

（３）「計算実行」メニュー

計算の実行および JRSNAP、JRElastic への連携ファイルの作成を行います。

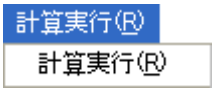


図２-４　「計算実行」メニュー

表２-３　「計算実行」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
計算実行		地盤ばね値、制限値の計算を行います。

（４）「ヘルプ」メニュー

ヘルプファイル（PDF ファイル）、バージョン情報を表示します。

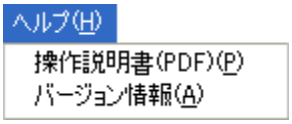


図２-５　「ヘルプ」メニュー

表２-４　「ヘルプ」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
操作説明書（PDF）		ヘルプファイル(PDF)を表示します。
バージョン情報		本プログラムのバージョン情報を表示します。

（５）コマンドボタン

各コマンドボタンの機能は下記の通りです。

・「キャンセル」：データが変更されている場合は、変更を元に戻すかどうかの確認メッセージを表示します。データを元に戻す場合はファイルを開いた状態（新規作成の場合は新規の状態）に戻します。（ただし、計算実行している場合は、その時点でデータが保管されるため、計算実行時のデータまで戻ります。）

・「更新」：入力データをチェックし、入力データを保管します。

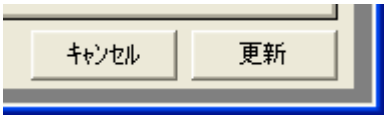


図２-６　コマンドボタン

2.2 入力画面

（1）「基本条件」入力

作成データのタイトル、説明およびフーチング有無を入力します。



図２-７　入力画面　基本条件

表２-５　「基本条件」の入力説明

作業項目	詳細	説明
タイトル		タイトルを入力（最大：半角 128 文字）
説明		説明を入力（最大：半角 512 文字）
フーチングの有無	あり なし	フーチングの有無により、基礎照査の位置を自動設定します。
前面抵抗の考慮	考慮しない 考慮する	前面抵抗を考慮する場合、フーチング形状を入力することでフーチング位置に前面抵抗バネが設定されます。
N(杭本数)		換算抵抗幅 L_A 算出時の N(杭本数)

表２-６　「基本条件」の入力説明

作業項目	詳細	説明
杭形式	単杭 群杭	地盤抵抗係数を選択するため杭形式を選択します。 杭間隔に関わらず、杭本数が 5 本以上の群杭形式の場合は、群杭とします。 4 本以下の場合は、単杭とします。 ただし、ラーメン高架橋等の連結基礎橋脚等の場合は判断が必要です。
地盤調査	疎(V3=45%) 密(V3=18%)	地盤抵抗係数を選択するため地盤調査（信頼性解析関連）を選択します。
L2 地震時およびプッシュオーバー解析時において、地盤ばねのモデル化および設計限界値算定における、杭頭から 1/β の深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤抵抗の取り扱い	考慮しない 考慮する（全周） 考慮する（半周）	L2 地震時およびプッシュオーバー解析時において、地盤ばねのモデル化および設計限界値算定における、杭頭から 1/β の深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤抵抗を設定します。 【考慮しない場合】 杭頭から 1/β の深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤抵抗を考慮しません。 【考慮する（全周）の場合】 杭頭から 1/β の深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤抵抗を全周考慮します。 【考慮する（半周）の場合】 杭頭から 1/β の深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤抵抗を半周考慮します。

●フーチング形状入力

フーチング前面抵抗を考慮する場合にフーチング形状等を入力します。

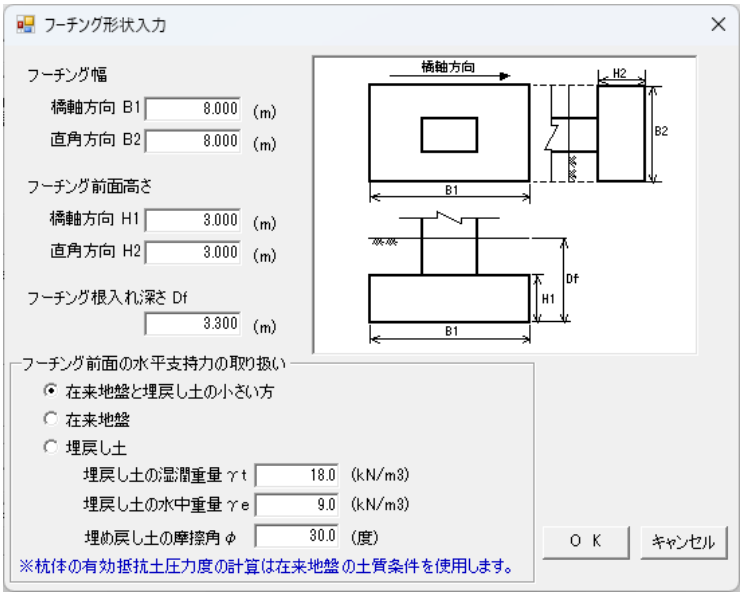


図２-８　フーチング形状入力画面

表２-７　「フーチング形状入力」の入力説明

作業項目	詳細	説明
フーチング幅	橋軸方向 B1　(m)	橋軸方向のフーチング幅を入力します。
	直角方向 B2　(m)	直角方向のフーチング幅を入力します。
フーチングの前面高さ	橋軸方向 H1　(m)	橋軸方向のフーチング前面高さを入力します。
	直角方向 H2　(m)	直角方向のフーチング前面高さを入力します。
フーチング根入れ深さ	Df　(m)	フーチングの根入れ深さを入力します。
フーチング前面の水平支持力の取り扱い	・在来地盤と埋戻し土の小さい方 ・在来地盤 ・埋戻し土	フーチング前面の水平支持力を在来地盤もしくは埋戻し土から選択します。
埋戻し土の土質条件	埋戻し土の湿潤重量 γｔ (kN/m3)	埋戻し土の湿潤重量を入力します。
	埋戻し土の水中重量 γｅ (kN/m3)	埋戻し土の水中重量を入力します。
	埋戻し土の内部摩擦角 φ (度)	埋戻し土の内部摩擦角を入力します。

（2）「杭条件」入力

杭配置や杭の詳細情報を入力します。

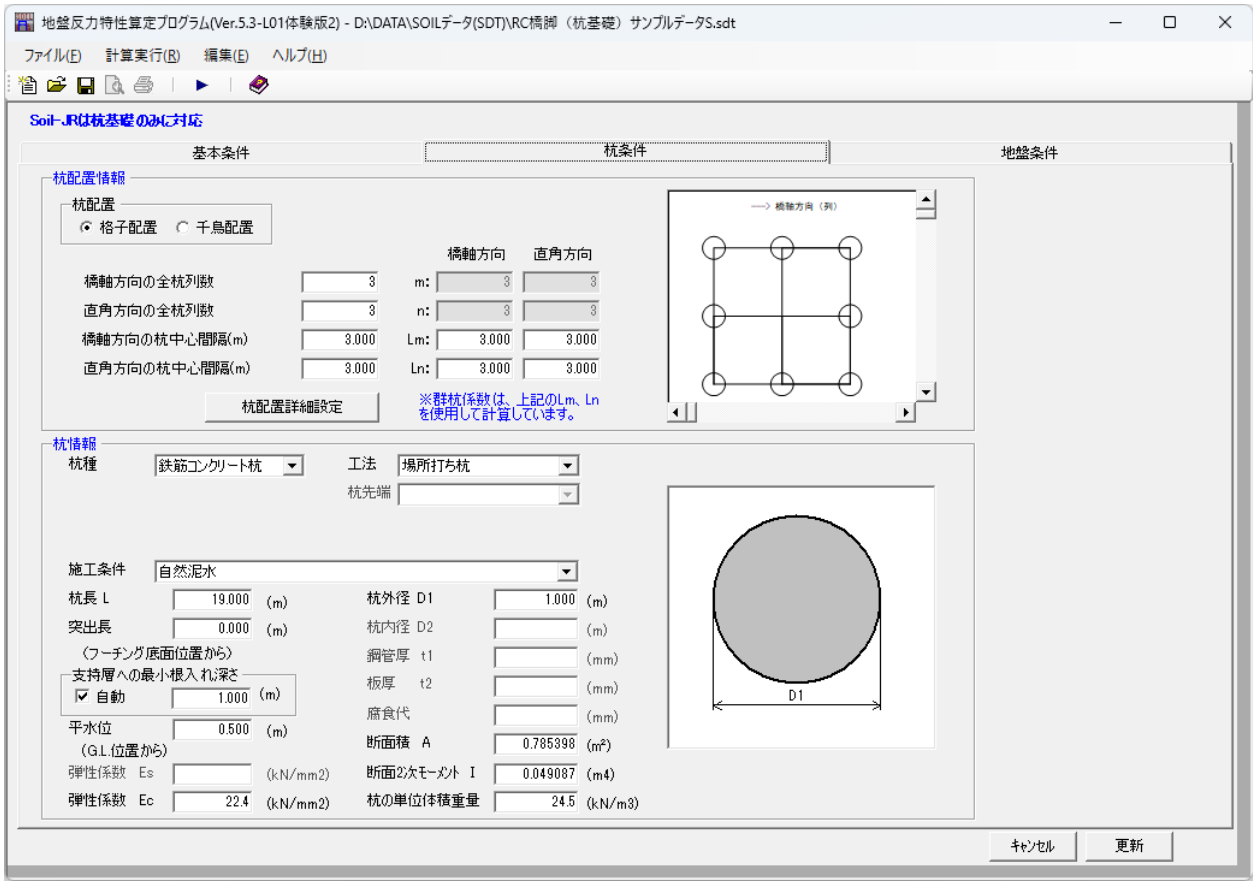


図２-９　入力画面　杭条件

表２-８　「杭条件」の入力説明（1/2）

作業項目	詳細	説明
杭配置	格子配置、千鳥配置	杭の配置方法を選択
杭本数	橋軸方向、直角方向	杭本数を指定
杭中心間隔	橋軸方向、直角方向	杭中心間隔を指定
作用方向の杭中心間隔	橋軸方向、直角方向	群杭補正係数計算用 ※自動計算値を使用しない場合に変更可能
作用直角方向の杭中心間隔	橋軸方向、直角方向	群杭補正係数計算用 ※自動計算値を使用しない場合に変更可能
杭配置詳細設定ボタン		杭列毎の杭間隔、杭本数を設定する 両方向の杭本数、杭間隔が入力されている場合に有効となる
杭種	鉄筋コンクリート杭､RC 杭、PHC 杭、SC 杭、鋼管杭	杭種別を指定
工法	場所打ち杭 先端強化型場所打ち杭 打込み杭 中掘根固め杭 プレボーリング根固め杭 回転杭 鋼管ソイルセメント杭	(杭種=鉄筋コンクリート杭の時) 場所打ち杭、先端強化型場所打ち杭から選択 (杭種=RC 杭、PHC 杭、SC 杭の時) 打込み杭、中掘根固め杭、プレボーリング根固め杭から選択 (杭種=鋼管杭の時) 打込み杭、中掘根固め杭、プレボーリング根固め杭、回転杭、鋼管ソイルセメント杭から選択
杭先端	先端閉塞杭、先端開放杭	打込み杭の場合のみ選択
施工条件	自然泥水 安定液使用 吹き付けコンクリートを使用 土留め材を使用(残置)	(杭種=鉄筋コンクリート杭以外の時) なし (杭種=鉄筋コンクリート杭、工法=場所打ち杭の時) 自然泥水、安定液使用から選択 (工法=深礎杭の時) 吹き付けコンクリートを使用、土留め材を使用(残置)

注意事項:

①深礎杭は、現在、未提供です。

②群杭係数は、入力画面における「杭条件」「杭配置情報」中の Lm、Ln の値を使用して計算しています。

表２-９　「杭条件」の入力説明（2/2）

作業項目	詳細	説明
杭長		地盤条件の 1 層目以降の層厚合計と一致させる
突出長		フーチング底面からの距離で指定
支持層への最小根入れ深さ		自動設定チェックをオンにした場合、杭径を入力した際に、デフォルトで基礎標準の解説表 15.2.2.3-2 の値が設定されます。 場所打ち杭で地盤条件が入力されている場合、砂質土：1.0D、粘性土：0.5D を自動設定
平水位		G.L.からの距離で指定
弾性係数 Es		杭種=SC 杭、鋼管杭
弾性係数 Ec		杭種=鉄筋コンクリート杭、RC 杭、PHC 杭、SC 杭の場合のみ
杭外径 D1		鋼管杭(鋼管ソイルセメント杭以外)の場合は「鋼管外径 D1」 鋼管ソイルセメント杭の場合は「ソイルセメント径 D1」
杭内径 D2		杭種=RC 杭、PHC 杭、SC 杭の場合のみ 鋼管杭かつ回転杭の場合は「羽根外径 D2」 鋼管杭かつ鋼管ソイルセメント杭の場合は「鋼管外径 D2」
鋼管厚 t1		杭種=SC 杭、鋼管杭
板厚 t2		鋼管杭かつ回転杭の場合は「羽根外径 D3」
腐食代		杭種=鋼管杭の場合のみ
断面積	自動計算	形状等により自動設定、任意指定も可能
断面 2 次モーメント	自動計算	形状等により自動設定、任意指定も可能
杭の単位体積重量		杭の単位体積重量を指定

注意事項:

①1 本杭の場合の杭中心間隔は、杭径の 5 倍以上の値を入力します。

②平水位より水位が上の場合には、「0.00m」～マイナス値を入力します。

③断面積の入力値は、設計引抜き抵抗力における杭の有効重量W p の計算に使用されます。
　杭先端の地盤ばねと支持力の算定時の断面積は、入力値は使用されず内部計算されます。

杭配置詳細設定画面

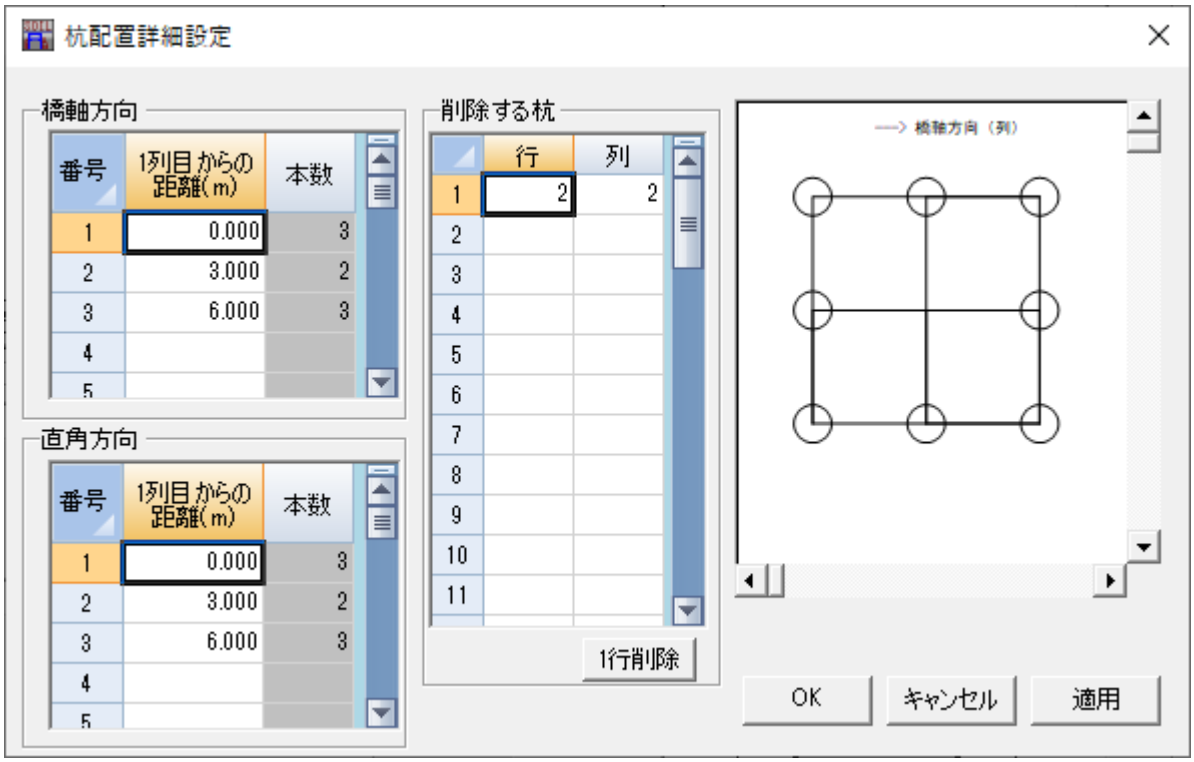


図２-１０　杭配置詳細設定画面

表２-１０　「杭配置詳細設定」の入力説明

作業項目	詳細	説明
1 列目からの距離	橋軸方向、直角方向	1 列目からの距離を入力
本数	橋軸方向、直角方向	削除する杭で指定された杭を除いた各行列の杭本数を表示
削除する杭	行、列	中抜きする杭を行列で指定
1 行削除ボタン		削除する杭で入力したデータのカーソル位置のデータを削除
OK		間隔、本数を適用し、画面を閉じる
キャンセル		入力した間隔、本数を破棄し、画面を閉じる
適用		入力した間隔、本数を適用した杭配置図を作画する

（3）「地盤条件」入力

地盤に関する条件を入力します。

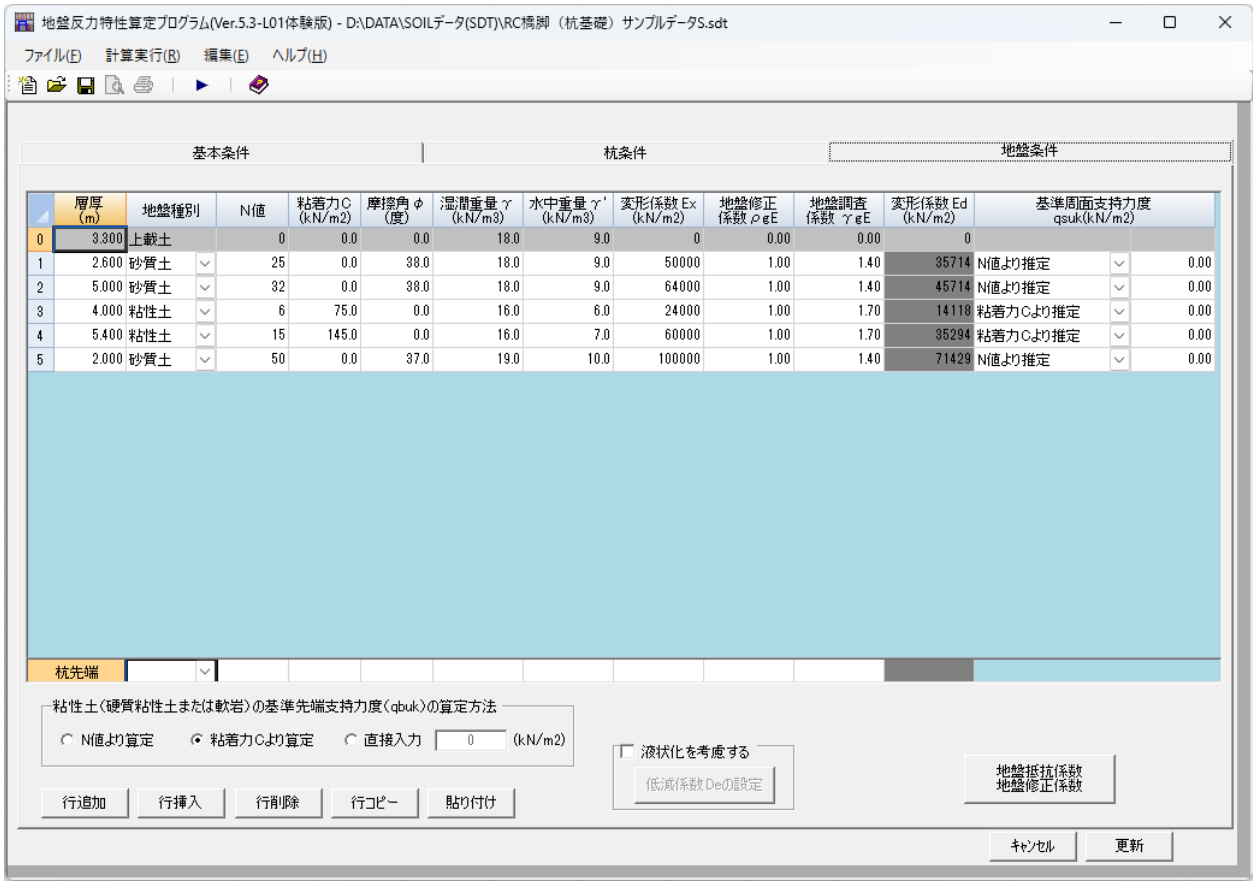


図２-１１　入力画面　地盤条件

JRSNAP（Ver.5.1-L05）から、Soil-JR の「地盤条件」画面において、液状化による低減係数の入力項目が追加されました。この機能を使えば、液状化時の地盤反力特性や基礎照査用限界値の算定ができます。

注意事項:

層厚を薄い層にすると、Input-JR 側へ連携する際に、1D 以下の要素が作成されるため注意が必要です。

表２-１１　「地盤条件」の入力説明

作業項目	詳細	説明
層厚		上載土がある場合は、層番 0 にデータを入力します。 フーチングありの場合、上載土の層厚にフーチング根入れ深さの値を設定
地盤種別	砂質土、粘性土、砂礫、岩盤	層番 0 のみ「上載土」固定
N 値		N 値を指定
粘着力 C		粘着力を指定
摩擦角 ϕ		内部摩擦角を指定
湿潤重量 γ		地下水位面より浅い位置での土の単位体積重量を指定
水中重量 γ'		地下水位面より深い位置での土の水中単位体積重量指定
変形係数 E_x		変形係数を指定
地盤修正係数 ρ_{gE}		地盤修正係数を指定
地盤調査係数 γ_{gE}		地盤調査係数(1.0～1.4)を指定
変形係数 E_d	自動計算	内部計算値が設定される
基準周面支持力度 q_{suk}	N 値より推定 粘着力 C より推定 直接入力	砂質土の場合、粘着力 C より推定は選択なし。 直接入力の場合、隣列に入力する。
杭先端		杭先端の地盤条件を設定する場合に入力
粘性土(硬質粘性土または軟岩)の基準先端支持力度(qbuk)の算定方法	N 値より推定 粘着力 C より推定 直接入力	N 値より推定する、粘着力 C より推定、直接入力からチェックを選択する。 直接入力の場合、隣のテキストに入力する。
行追加		最終行の後に行を追加する
行挿入		カーソルのある行の上に行を追加する
行削除		カーソルのある行を削除する
行コピー		カーソルのある行をコピーする
貼り付け		コピーしたデータをカーソルのある行へ貼り付ける
液状化を考慮する		液状化を考慮する場合、チェックを ON にする
低減係数 De の設定		低減係数 De の設定画面を表示する
地盤抵抗係数 地盤修正係数		杭基礎の地盤抵抗係数及び支持力に関する地盤修正係数の手入力画面を表示する

（4）液状化低減係数 De の設定

液状化低減係数 De を設定します。設定方法は、低減係数 De を直接入力する方法と LiJudge 連携ファイルから取得する方法があります。

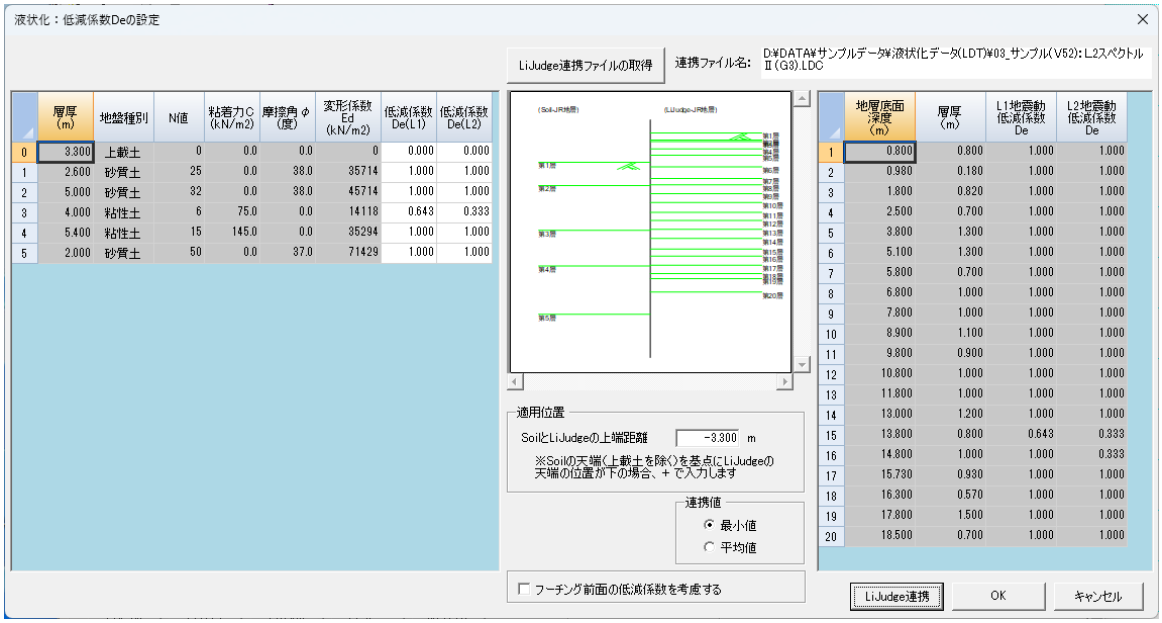


図２-１２　液状化：低減係数 De の設定

表２-１２　「液状化：低減係数 De の設定」の入力説明

作業項目	詳細	説明
低減係数 De(L1) 低減係数 De(L2)		各層に低減係数 De を入力する ※直接入力可能
LiJudge 連携ファイルの取得		LiJudge 連携ファイルから、LiJudge-JR の層厚と低減係数 De を取得する。
適用位置	Soil と LiJudge の上端距離	Soil の天端（上載土を除く）を基点にして、LiJudge の天端の位置が下の場合、+で入力する。
地盤種別	L1 地震動、L2 地震動	連携する低減係数の地震動を選択する。
連携値	最小値、平均値	連携する低減係数の取得方法を選択する。
フーチング前面の低減係数を考慮する	☑機能	フーチング前面の低減係数（上載土の DE の入力）の考慮の有無を選択する。
LiJudge 連携		ボタンを押下すると Soil 各層に低減係数 De が自動設定される。
OK		設定内容を適用し、画面を閉じる
キャンセル		設定内容を破棄し、画面を閉じる

注意事項:

①この画面で低減係数を設定した場合は、重複連携を防ぐために、JRSNAP 画面上の「LiJudge 連携」を行わないで下さい。

（５）杭基礎の地盤抵抗係数及び支持力に関する地盤修正係数

杭基礎の地盤抵抗係数及び支持力に関する地盤修正係数を入力します。

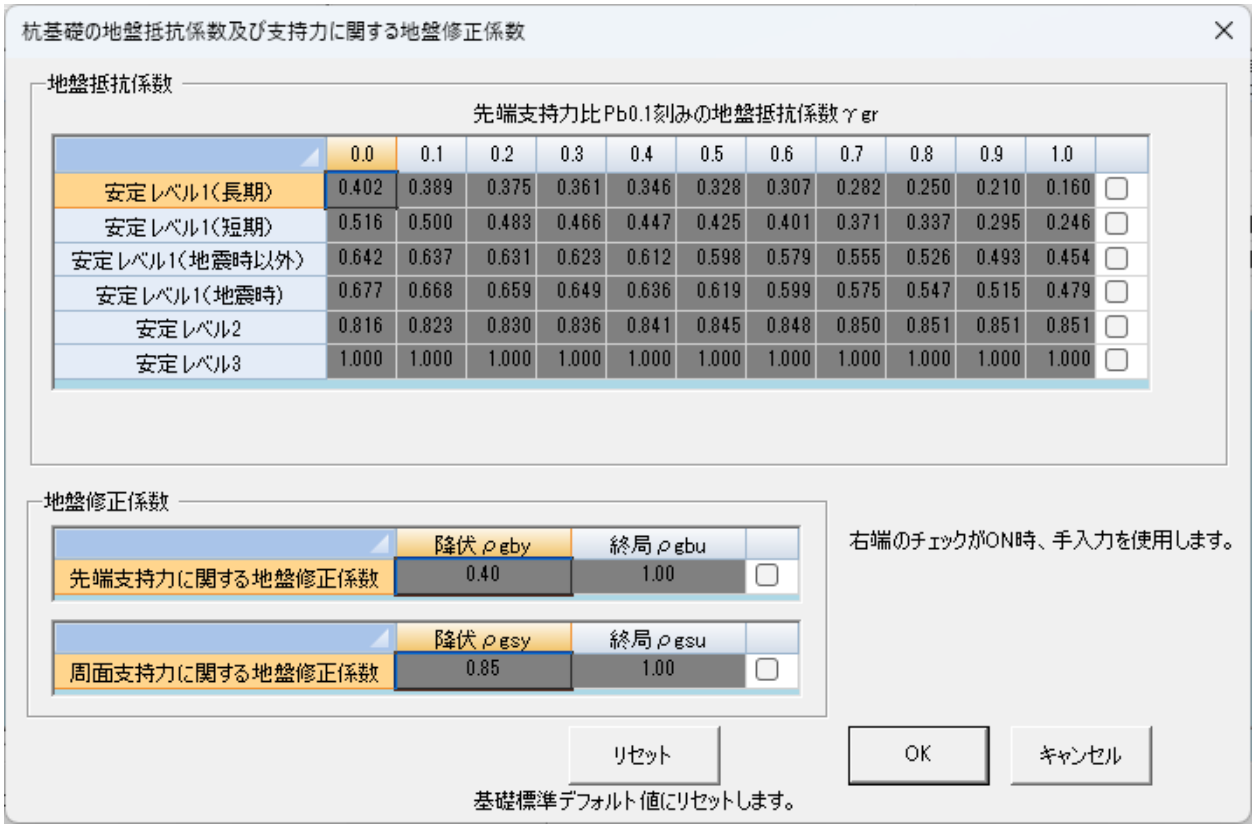


図２-１３　杭基礎の地盤抵抗係数

注意事項:

①杭基礎の地盤抵抗係数を任意に設定する場合、**図２-１１**の地盤条件の「地盤抵抗係数・地盤修正係数」ボタンをクリックして、**図２-１３**の画面を表示させます。

②性能照査毎に、任意に入力した地盤抵抗係数及び地盤修正係数を設定する場合、右端にチェックを入れます。

③基礎標準に掲載された値を設定する場合、右端のチェックを外します。この場合、グレー表示となります。(デフォルトは、チェックなし)

④先端支持力比 Pb を 0.1 刻みで、地盤抵抗係数 γ_{gr} を入力します。

⑤先端支持力比 Pb＝0.0 の時の地盤抵抗係数 γ_{gr} を設計引抜き抵抗力とします。

⑥リセットボタンをクリックすると、全項目の地盤抵抗係数 γ_{gr} が基礎標準の工法に応じた基礎標準に掲載された値に戻ります。

⑦任意に入力された場合、先端支持力比に応じて直線補間により地盤抵抗係数を算出します。

⑧OK ボタンで、入力値を保管して、画面を閉じます。

⑨キャンセルボタンで、入力値をキャンセルして、画面を閉じます。

２.３ 計算実行・連携ファイルの作成

計算結果は、出力帳票、JRElastic や JRSNAP の連携ファイル(*.sdc)、(*sdcl)、および基礎照査用支持力ファイル(*.sdr)への出力を行います。

※連携ファイルは、csv 形式に変換することができます。

※液状化を考慮するデータの場合は、通常用、液状化時用の 2 種類のファイルが出力されます。

```
【バージョン情報】
Ver.5.3.1
S1
【杭情報】
RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ
層数,L2時
5, 5

フーチング有無, 前面抵抗考慮
1, 1

杭種,工法,杭方向,杭先端,施工条件
1, 1, 0, 0, 1

杭配置,橋軸杭本数,直角杭本数,橋軸杭間隔,直角杭間隔
1, 3, 3, 3, 3

杭長,突出長,根入れ深さ,平水位,弾性係数Es,弾性係数Ec,D1,D2,t1,t2,腐食代,A,I
19, 0, 1, 0.5, , 22.4, 1, , , , , 0.785398, 0.049087

【解析用地盤ばね値】
奥行き本数を考慮した解析用地盤ばね値は以下の通りとなる。
（１）橋軸方向
a) 杭配置条件および1/β
杭列数,奥行き本数,,1/β(m)
,奇数列,偶数列
3, 3, 2, 3.385

番号,1列目からの距離,杭本数
1, 0, 3
2, 3, 2
3, 6, 3

b) 水平地盤ばね値
層番,層厚(m),水平方向ばね値(kN/m2)
,,長期-1列目,長期-2列目,長期-3列目,短期(線形)-1列目,短期(線形)-2列目,短期(線形)-3列目,短期(非線形)-1列目,短期(非線形)-2列目,短期(非線形)-3列目
1, 2.600, 47397, 31598, 47397, 94793, 63195, 94793, 189586, 126391, 189586
2, 5.000, 60668, 40445, 60668, 121335, 80890, 121335, 242671, 161780, 242671
3, 4.000, 18736, 12491, 18736, 37472, 24982, 37472, 74945, 49963, 74945
4, 5.400, 46839, 31226, 46839, 93678, 62452, 93678, 187356, 124904, 187356
5, 2.000, 94794, 63196, 94794, 189589, 126392, 189589, 379177, 252785, 379177

c) 有効抵抗土圧力
・応答変位法以外の場合
層番,層厚(m),地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)
,,1列目,,2列目,,3列目
,,上側,下側,上側,下側,上側,下側
1, 2.600, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8
2, 5.000, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4
3, 4.000, 2025.0, 2025.0, 1350.0, 1350.0, 2025.0, 2025.0
4, 5.400, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0
5, 2.000, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4

・応答変位法の場合
層番,層厚(m),地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)
,,1列目,,2列目,,3列目
,,上側,下側,上側,下側,上側,下側
1, 2.600, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8
2, 5.000, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4
3, 4.000, 2025.0, 2025.0, 1350.0, 1350.0, 2025.0, 2025.0
4, 5.400, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0
5, 2.000, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値
【押込み側】
層番,層厚(m),杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m2)
,,安定レベル1(長期),,,安定レベル1(長期以外・地震時-第1勾配),,,安定レベル1(地震時-第2勾配)
,,1列目,2列目,3列目,1列目,2列目,3列目,1列目,2列目,3列目
1, 2.600, 33660, 22440, 33660, 67319, 44880, 67319, 1836, 1224, 1836
2, 5.000, 43084, 28723, 43084, 86169, 57446, 86169, 2350, 1567, 2350
3, 4.000, 13306, 8871, 13306, 26612, 17741, 26612, 882, 588, 882
4, 5.400, 33264, 22176, 33264, 66528, 44352, 66528, 1635, 1090, 1635
5, 1.000, 67320, 44880, 67320, 134640, 89760, 134640, 3028, 2019, 3028
層番,層厚(m),杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m2)
,,安定レベル2・3(地震時-第1勾配),,,安定レベル2・3(地震時-第2勾配)
,,1列目,2列目,3列目,1列目,2列目,3列目
1, 0.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2, 4.215, 86169, 57446, 86169, 2350, 1567, 2350
3, 4.000, 26612, 17741, 26612, 882, 588, 882
4, 5.400, 66528, 44352, 66528, 1635, 1090, 1635
5, 1.000, 134640, 89760, 134640, 3028, 2019, 3028
【引抜き側】
```

図２-１４　JRElastic や JRSNAP への連携ファイル（通常用：*sdc）

```
【バージョン情報】
Ver.5.3.1
S1
【杭情報】
RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ
層数,L2時
5, 5

フーチング有無, 前面抵抗考慮
1, 1

杭種,工法,杭方向,杭先端,施工条件
1, 1, 0, 0, 1

杭配置,橋軸杭本数,直角杭本数,橋軸杭間隔,直角杭間隔
1, 3, 3, 3, 3

杭長,突出長,根入れ深さ,平水位,弾性係数Es,弾性係数Ec,D1,D2,t1,t2,腐食代,A,I
19, 0, 1, 0.5, , 22.4, 1, , , , , 0.785398, 0.049087

【解析用地盤ばね値】
奥行き本数を考慮した解析用地盤ばね値は以下の通りとなる。
（１）橋軸方向
a) 杭配置条件および1/β
杭列数,奥行き本数,,1/β(m)
,奇数列,偶数列,L1地震時,L2地震時
3, 3, 2, 3.385, 3.385

番号,1列目からの距離,杭本数
1, 0, 3
2, 3, 2
3, 6, 3

b) 水平地盤ばね値
層番,層厚(m),水平方向ばね値(kN/m2)
,,L1液状化時-1列目,L1液状化時-2列目,L1液状化時-3列目,L2液状化時-1列目,L2液状化時-2列目,L2液状化時-3列目
1, 2.600, 189586, 126391, 189586, 189586, 126391, 189586
2, 5.000, 242671, 161780, 242671, 242671, 161780, 242671
3, 4.000, 48189, 32126, 48189, 24957, 16638, 24957
4, 5.400, 187356, 124904, 187356, 187356, 124904, 187356
5, 2.000, 379177, 252785, 379177, 379177, 252785, 379177

c) 有効抵抗土圧力
・応答変位法以外の場合
層番,層厚(m),L1液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m),,,,,,L2液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)
,,1列目,,2列目,,3列目,,1列目,,2列目,,3列目
,,上側,下側,上側,下側,上側,下側,上側,下側,上側,下側,上側,下側
1, 2.600, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8,
2, 5.000, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4,
3, 4.000, 1302.1, 1302.1, 868.1, 868.1, 1302.1, 1302.1, 674.3, 674.3, 449.6, 449.6, 674.3, 674.3,
4, 5.400, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0,
5, 2.000, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4,

・応答変位法の場合
層番,層厚(m),L1液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m),,,,,,L2液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)
,,1列目,,2列目,,3列目,,1列目,,2列目,,3列目
,,上側,下側,上側,下側,上側,下側,上側,下側,上側,下側,上側,下側
1, 2.600, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8,
2, 5.000, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4,
3, 4.000, 1302.1, 1302.1, 868.1, 868.1, 1302.1, 1302.1, 674.3, 674.3, 449.6, 449.6, 674.3, 674.3,
4, 5.400, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0,
5, 2.000, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4,

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値
【押込み側】
層番,層厚(m),杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m2)
,,安定レベル1(L1液状化時-第1勾配),,,安定レベル1(L1液状化時-第2勾配)
,,1列目,2列目,3列目,1列目,2列目,3列目
1, 2.600, 67319, 44880, 67319, 1836, 1224, 1836
2, 5.000, 86169, 57446, 86169, 2350, 1567, 2350
3, 4.000, 17111, 11408, 17111, 567, 378, 567
4, 5.400, 66528, 44352, 66528, 1635, 1090, 1635
5, 1.000, 134640, 89760, 134640, 3028, 2019, 3028
層番,層厚(m),杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m2)
,,安定レベル2・3(L2液状化時-第1勾配),,,安定レベル2・3(L2液状化時-第2勾配)
,,1列目,2列目,3列目,1列目,2列目,3列目
1, 0.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2, 4.215, 86169, 57446, 86169, 2350, 1567, 2350
3, 4.000, 8862, 5908, 8862, 567, 378, 567
4, 5.400, 66528, 44352, 66528, 1635, 1090, 1635
5, 1.000, 134640, 89760, 134640, 3028, 2019, 3028
【引抜き側】
層番,層厚(m),杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m2)
,,安定レベル1(L1液状化時-第1勾配),,,安定レベル1(L1液状化時-第2勾配)
,,1列目,2列目,3列目,1列目,2列目,3列目
1, 2.600, 67319, 44880, 67319, 1836, 1224, 1836
2, 5.000, 86169, 57446, 86169, 2350, 1567, 2350
3, 4.000, 17111, 11408, 17111, 567, 378, 567
4, 5.400, 66528, 44352, 66528, 1635, 1090, 1635
5, 2.000, 134640, 89760, 134640, 3028, 2019, 3028
```

図２-１５　JRSNAP への連携ファイル（液状化時用：*sdcl）

Ver.5.3.1
RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ
フーチング有無,杭種,杭長,杭径,橋軸杭本数,直角杭本数,橋軸杭間隔,直角杭間隔
1, 1, 19, 1.000, 3, 3, 3, 3
(1)橋軸方向
【杭配置情報】
番号,1列目からの距離,杭本数
1, 0, 3
2, 3, 2
3, 6, 3

【設計鉛直支持力の算定】
性能項目,基準先端支持力Rbk(kN),基準周面支持力ΣRsk(kN),基準支持力Rk(kN),先端支持力比Pt,地盤抵抗係数γgr,設計鉛直支持力Rvd(kN),地盤抵抗係数フラグ
安定レベル1(長期), 3141.6, 6159.4, 9301.0, 0.338, 0.355, 3305.2, 0
安定レベル1(短期), 3141.6, 6159.4, 9301.0, 0.338, 0.459, 4269.1, 0
安定レベル1(地震時以外), 3141.6, 6159.4, 9301.0, 0.338, 0.619, 5760.4, 0
安定レベル1(地震時), 3141.6, 4885.4, 8027.0, 0.391, 0.637, 5112.3, 0
安定レベル2, 3141.6, 4885.4, 8027.0, 0.391, 0.613, 4923.2, 0
安定レベル3, 3141.6, 4885.4, 8027.0, 0.391, 1.000, 8027.0, 0

【設計引き抜き抵抗力の算定】
性能項目,基準周面支持力ΣRsk(kN),杭の有効自重Wp(kN),地盤抵抗係数γgr,設計引き抜き抵抗力vd(kN),地盤抵抗係数フラグ
安定レベル1(長期), 6756.3, 216.4, 0.402, 216.4, 0
安定レベル1(短期), 6756.3, 216.4, 0.516, 3702.6, 0
安定レベル1(地震時以外), 6756.3, 216.4, 0.642, 4553.9, 0
安定レベル1(地震時), 6756.3, 216.4, 0.677, 4790.4, 0
安定レベル2, 0, 0, 0, 0, 0
安定レベル3, 0, 0, 0, 0, 0

【水平変位の照査】
性能項目,設計限界値δL(mm),設計限界値の指標,抵抗幅
安定レベル1(長期), 11.314, 0.4%L≦40mm, 2.828
安定レベル1(短期), 11.314, 0.4%L≦40mm, 2.828
安定レベル1(地震時以外), 33.941, 1.2%L≦100mm, 2.828
安定レベル1(地震時), 56.569, 2.0%L≦100mm, 2.828
安定レベル2, 226.274, 8.0%L≦400mm, 2.828
安定レベル3, 282.843, 10.0%L, 2.828

【回転角の照査】
性能項目,設計限界値θL(mm)
安定レベル1(長期), 2.000
安定レベル1(短期), 2.000
安定レベル1(地震時以外), 6.000
安定レベル1(地震時), 10.000
安定レベル2, 20.000
安定レベル3, 30.000

図２-１６　基礎照査用支持力ファイル（通常用）

Ver.5.3.1
RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ
フーチング有無,杭種,杭長,杭径,橋軸杭本数,直角杭本数,橋軸杭間隔,直角杭間隔
1, 1, 19, 1.000, 3, 3, 3, 3
(1)橋軸方向
【杭配置情報】
番号,1列目からの距離,杭本数
1, 0, 3
2, 3, 2
3, 6, 3

【設計鉛直支持力の算定】
性能項目,基準先端支持力Rbk(kN),基準周面支持力ΣRsk(kN),基準支持力Rk(kN),先端支持力比Pt,地盤抵抗係数γgr,設計鉛直支持力Rvd(kN),地盤抵抗係数フラグ
安定レベル1(長期), 3141.6, 6159.4, 9301.0, 0.338, 0.355, 3305.2, 0
安定レベル1(短期), 3141.6, 6159.4, 9301.0, 0.338, 0.459, 4269.1, 0
安定レベル1(地震時以外), 3141.6, 6159.4, 9301.0, 0.338, 0.619, 5760.4, 0
安定レベル1(地震時), 3141.6, 4037.8, 7179.4, 0.438, 0.630, 4522.5, 0
安定レベル2, 3141.6, 4037.8, 7179.4, 0.391, 0.613, 4923.2, 0
安定レベル3, 3141.6, 4037.8, 7179.4, 0.438, 1.000, 7179.4, 0

【設計引き抜き抵抗力の算定】
性能項目,基準周面支持力ΣRsk(kN),杭の有効自重Wp(kN),地盤抵抗係数γgr,設計引き抜き抵抗力vd(kN),地盤抵抗係数フラグ
安定レベル1(長期), 6756.3, 216.4, 0.402, 216.4, 0
安定レベル1(短期), 6756.3, 216.4, 0.516, 3702.6, 0
安定レベル1(地震時以外), 6756.3, 216.4, 0.642, 4553.9, 0
安定レベル1(地震時), 6756.3, 216.4, 0.677, 2962.6, 0
安定レベル2, 0, 0, 0, 0, 0
安定レベル3, 0, 0, 0, 0, 0

【水平変位の照査】
性能項目,設計限界値δL(mm),設計限界値の指標,抵抗幅
安定レベル1(長期), 11.314, 0.4%L≦40mm, 2.828
安定レベル1(短期), 11.314, 0.4%L≦40mm, 2.828
安定レベル1(地震時以外), 33.941, 1.2%L≦100mm, 2.828
安定レベル1(地震時), 56.569, 2.0%L≦100mm, 2.828
安定レベル2, 226.274, 8.0%L≦400mm, 2.828
安定レベル3, 282.843, 10.0%L≦9999mm, 2.828

【回転角の照査】
性能項目,設計限界値θL(mm)
安定レベル1(長期), 2.000
安定レベル1(短期), 2.000
安定レベル1(地震時以外), 6.000
安定レベル1(地震時), 10.000
安定レベル2, 20.000
安定レベル3, 30.000

図２-１７　基礎照査用支持力ファイル（液状化時用）

２.４ 出力、および出力サンプル

出力は、一括出力、項目別出力(入力データ、計算結果)に対応します。

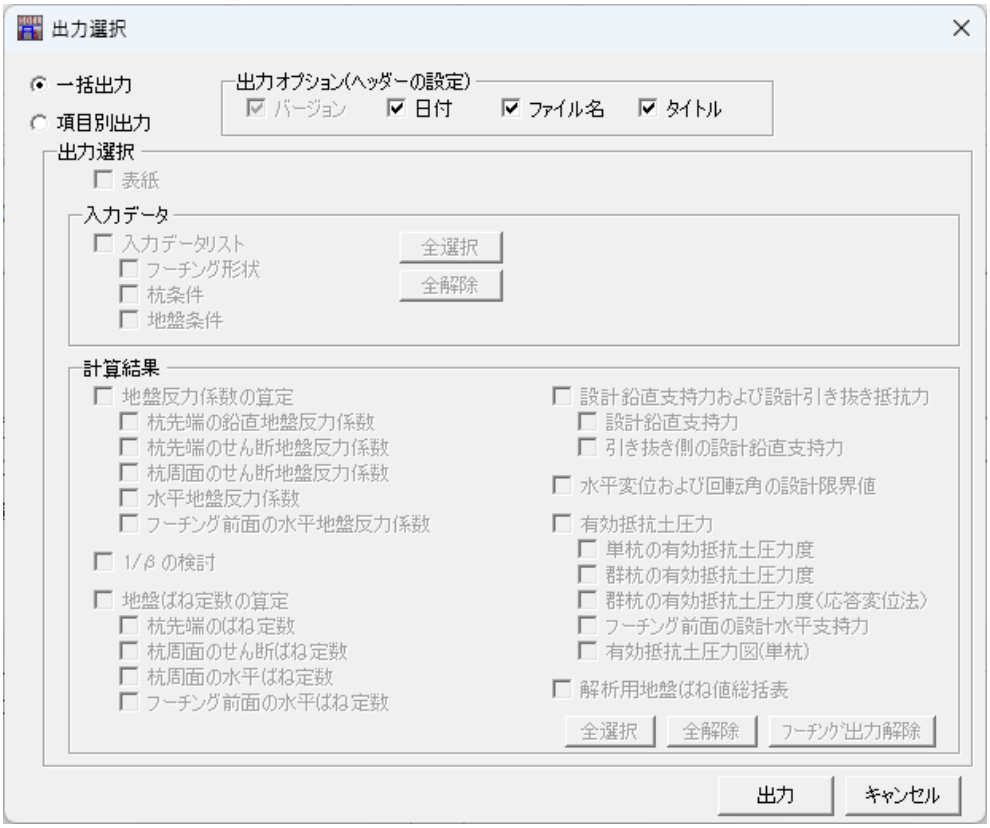


図２-１８　出力選択画面

表２-１３　「出力選択」の入力説明

作業項目	詳細	説明
出力選択ボタン	一括出力、項目別出力	出力形態を選択
バージョン	ヘッダー	バージョンをヘッダー部分に印刷する
日付	ヘッダー	日付をヘッダー部分に印刷する
ファイル名	ヘッダー	ファイル名称をヘッダー部分に印刷する
タイトル	ヘッダー	タイトルをヘッダー部分に印刷する
各項目のチェックボックス	出力選択	入力データ、計算結果の項目毎に出力選択 「項目別出力」選択時に有効となる
全選択	入力データ、計算結果	全項目を選択
全解除	入力データ、計算結果	全項目を選択解除
フーチング出力解除		フーチングに関する項目のみ選択解除
出力		選択した項目の印刷プレビューを表示する
キャンセル		出力処理を中止

（1）出力プレビュー

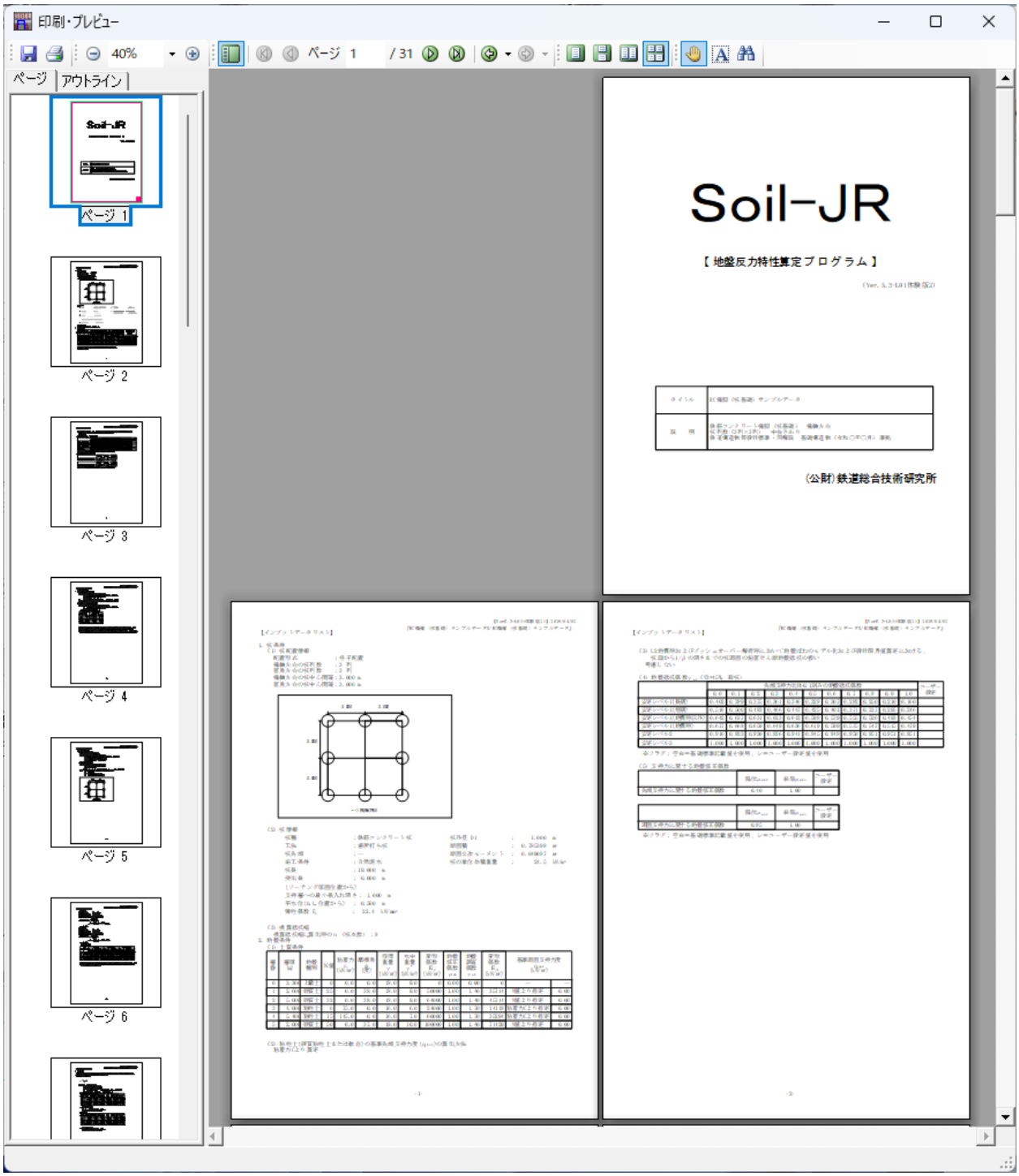


図2-１９　印刷・プレビュー画面

（２）出力例－表紙

Soil-JR

【 地盤反力特性算定 プ ロ グ ラ ム 】

(Ver.5.3-L01体験版2)

タイトル	RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ
説　　明	鉄筋コンクリート橋脚（杭基礎）　橋軸方向 杭列数（3列×3列）　中抜きあり 鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物（令和○年○月）準拠

（公財）鉄道総合技術研究所

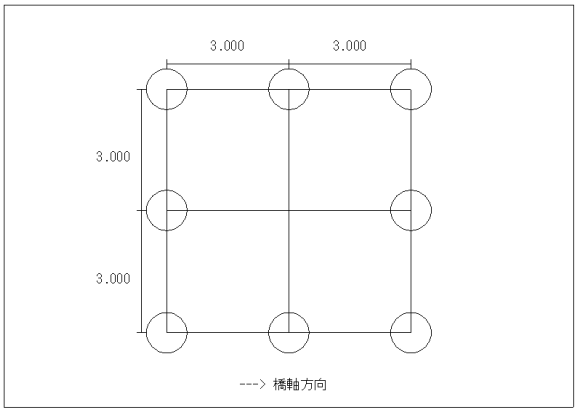
（3）出力例－インプットデータリスト（液状化検討なしの場合）

【杭条件、地盤条件】

【Ver5.3-L01(体験版)】
『RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ』

【インプットデータリスト】

1. 杭条件
(1) 杭配置情報
配置形式　　：格子配置
橋軸方向の杭列数　：3 列
直角方向の杭列数　：3 列
橋軸方向の杭中心間隔：3.000 m
直角方向の杭中心間隔：3.000 m



(2) 杭情報
杭種　　：鉄筋コンクリート杭
工法　　：場所打ち杭
杭先端　　：―
施工条件　　：自然泥水
杭長　　：19.000 m
突出長　　： 0.000 m
（フーチング底面位置から）
支持層への最小根入れ深さ： 1.000 m
平水位(G.L.位置から) ： 0.500 m
弾性係数 E_c　　： 22.4 kN/mm^2

杭外径 D1　　： 1.000 m
断面積　　： 0.785398 m^2
断面２次モーメント　： 0.049087 m^4
杭の単位体積重量　： 24.5 kN/m^3

(3) 換算抵抗幅
換算抵抗幅L_A算出時のｎ（杭本数）：8

2. 地盤条件
(1) 土質条件

層番	層厚 (m)	地盤種別	N値	粘着力 c (kN/m^2)	摩擦角 φ (度)	湿潤重量 γ (kN/m^3)	水中重量 γ' (kN/m^3)	変形係数 E_x (kN/m^2)	地盤修正係数 ρ_{gE}	地盤調査係数 γ_{gE}	変形係数 E_d (kN/m^2)	基準周面支持力度 q_{suk} (kN/m^2)	
0	3.300	上載土	0	0.0	0.0	18.0	9.0	0	0.00	0.00	0	―	―
1	2.600	砂質土	25	0.0	38.0	18.0	9.0	50000	1.00	1.40	35714	N値より推定	0.00
2	5.000	砂質土	32	0.0	38.0	18.0	9.0	64000	1.00	1.40	45714	N値より推定	0.00
3	4.000	粘性土	6	75.0	0.0	16.0	6.0	24000	1.00	1.70	14118	粘着力Cより推定	0.00
4	5.400	粘性土	15	145.0	0.0	16.0	7.0	60000	1.00	1.70	35294	粘着力Cより推定	0.00
5	2.000	砂質土	50	0.0	37.0	19.0	10.0	100000	1.00	1.40	71429	N値より推定	0.00

【インプットデータリスト】

(2) 粘性土(硬質粘性土または軟岩)の基準先端支持力度(q_{buk})の算出方法
粘着力Cより算定

(3) L2地震時およびプッシュオーバー解析時において地盤ばねのモデル化および設計限界値算定における、杭頭から1/βの深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤抵抗の扱い
考慮しない

(4) 地盤抵抗係数γ_{gr}

	先端支持力比Pt0.1刻みの地盤抵抗係数											ユーザー設定
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
安定レベル1(長期)	0.402	0.389	0.375	0.361	0.346	0.328	0.307	0.282	0.250	0.210	0.160	
安定レベル1(短期)	0.516	0.500	0.483	0.466	0.447	0.425	0.401	0.371	0.337	0.295	0.246	
安定レベル1(地震時以外)	0.642	0.637	0.631	0.623	0.612	0.598	0.579	0.555	0.526	0.493	0.454	
安定レベル1(地震時)	0.677	0.668	0.659	0.649	0.636	0.619	0.599	0.575	0.547	0.515	0.479	
安定レベル2	0.816	0.823	0.830	0.836	0.841	0.845	0.848	0.850	0.851	0.851	0.851	
安定レベル3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

※フラグ：空白＝基礎標準記載値を使用、レ＝ユーザー設定値を使用

(5) 支持力に関する地盤修正係数

	降伏ρ_{gby}	終局ρ_{gbu}	ユーザー設定
先端支持力に関する地盤修正係数	0.40	1.00	

	降伏ρ_{gsy}	終局ρ_{gsu}	ユーザー設定
周面支持力に関する地盤修正係数	0.85	1.00	

※フラグ：空白＝基礎標準記載値を使用、レ＝ユーザー設定値を使用

（4）出力例－アウトプットデータリスト（液状化検討なしの場合）

【設計地盤反力係数の算定】

【Ver5.3-L01(体験版)】
『RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ』

【アウトプットデータリスト】

1. 地盤反力係数の算定
(1) 杭先端の鉛直地盤反力係数

$k_{bv} = 1.4 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$

ここに、k_{bv}：杭先端の鉛直地盤反力係数 (kN/m^3)
ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5 , 短期：1.0】
E_d ：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m^2)
D ：杭径 (m) 【D＝1.000 m 】

$k_{bv} = 1.4 \times 0.5 \times 71429.0 \times 1.000^{-3/4} =$ 50000 kN/m^3 【長期】
$k_{bv} = 1.4 \times 1.0 \times 71429.0 \times 1.000^{-3/4} =$ 100001 kN/m^3 【短期】

(2) 杭周面の鉛直せん断地盤反力係数

$k_{sv} = 0.20 \rho_{gk} E_d$

ここに、k_{sv}：杭周面の鉛直せん断地盤反力係数 (kN/m^3)
ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5 , 短期：1.0】
E_d ：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m^2)

【杭周面の鉛直せん断地盤反力係数 k_{sv}】

層番	E_d (kN/m^2)	k_{sv}(kN/m^3)	
		長期	短期
1	35714	3571	7143
2	45714	4571	9143
3	14118	1412	2824
4	35294	3529	7059
5	71429	7143	14286

※粘着力度が10kN/m^{2}以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m^{2}以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。

-3-

【アウトプットデータリスト】

(3) 水平地盤反力係数

・単杭の水平地盤反力係数

$k_h = 1.8 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$【線形解析時】

$k_h = 3.6 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$【非線形解析時】

ここに、k_h ：単杭の水平地盤反力係数 (kN/m^3)

ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5 , 短期：1.0】

E_d ：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m^2)

D ：杭の載荷幅 (m) 【D＝1.000 m 】

・群杭の水平地盤反力係数

$k_{hg} = e_g k_h$

ここに、k_{hg}：群杭の水平地盤反力係数 (kN/m^3)

k_h ：単杭の水平地盤反力係数 (kN/m^3)

e_g ：群杭の補正係数

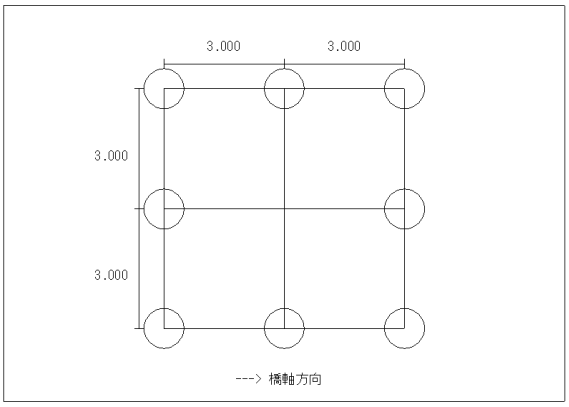
$e_g = [1 - 5\{1 - (0.6 - 0.25k)d^{(0.3+0.2\kappa)}\}\{1 - m^{-0.22} \cdot n^{-0.09}\}]^{4/3}$

κ ：杭頭固定度 【橋軸方向：0.6 , 直角方向：0.6】

d ：杭間隔係数

m ：水平荷重作用方向の杭本数

n ：水平荷重作用直角方向の杭本数



【アウトプットデータリスト】

ａ）橋軸方向
杭の直径　　Ｄ　＝1.000 m
荷重方向杭本数　　ｍ　＝3　本
荷重直角方向杭本数　　ｎ　＝3　本
荷重方向間隔係数　　d_m＝3.000/1.000
荷重直角方向間隔係数　　d_n＝3.000/1.000

杭間隔係数　$d = \dfrac{m d_m + n d_n}{m + n}$

$= \dfrac{3 \times 3.000 + 3 \times 3.000}{3 + 3} = 3.000$

$\therefore e_g$ ＝0.4915

ｂ）直角方向
杭の直径　　Ｄ　＝1.000m
荷重方向杭本数　　ｍ　＝3　本
荷重直角方向杭本数　　ｎ　＝3　本
荷重方向間隔係数　　d_m＝3.000/1.000
荷重直角方向間隔係数　　d_n＝3.000/1.000

杭間隔係数　$d = \dfrac{m d_m + n d_n}{m + n}$

$= \dfrac{3 \times 3.000 + 3 \times 3.000}{3 + 3} = 3.000$

$\therefore e_g$ ＝0.4915

【水平地盤反力係数】

層番	E_d (kN/m²)	長期			短期(線形解析)			短期(非線形解析)		
		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)	
			橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向
1	35714	32143	15799	15799	64285	31598	31598	128570	63195	63195
2	45714	41143	20223	20223	82285	40445	40445	164570	80890	80890
3	14118	12706	6245	6245	25412	12491	12491	50825	24982	24982
4	35294	31765	15613	15613	63529	31226	31226	127058	62452	62452
5	71429	64286	31598	31598	128572	63196	63196	257144	126392	126392

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【 l/β の検討】

【アウトプットデータリスト】

2. 1/β の検討

地震時の検討においては、地表面付近では杭体と地盤に隙間が生じることから、杭頭から1/β の深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤ばねは原則考慮しないものとする。
β は次式により算定する。

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{k_{hg} \cdot D}{4EI}}$$

ここに、β　：杭の特性値　(1/m)
k_{hg}　：水平地盤反力係数　(kN/m³)
D　：杭径　(m)　【D＝1.000 m 】
ＥＩ：杭の曲げ剛性　(kN・m²)
Ｅ　：ヤング係数　(kN/m²)　【Ｅ＝22.4 kN/mm² ＝ 22.4× 10^6 kN/m² 】
Ｉ　：断面2次モーメント　(m⁴)　【Ｉ＝0.049087 m⁴ 】

（1）橋軸方向

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層のβ・l	Σβ・l
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	12491	0.2308	0.9234	3.2287
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.7962
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.4886

∴1/β は、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
1/β ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

（2）直角方向

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層のβ・l	Σβ・l
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	12491	0.2308	0.9234	3.2287
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.7962
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.4886

∴1/β は、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
1/β ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

【地盤ばね定数の算定】

【アウトプットデータリスト】

3. 地盤ばね定数の算定
(1) 杭先端のばね定数
・杭先端の鉛直地盤ばね定数

$K_{bv} = k_{bv} A_b$

ここに、K_{bv}：杭先端の鉛直地盤ばね定数　(kN/m)
k_{bv}：杭先端の鉛直地盤反力係数　(kN/m³)
A_b：杭先端の面積　(m²)

K_{bv}=　50000 × 0.785398 =　39270kN/m【長期】
K_{bv}=　100001 × 0.785398 =　78540kN/m【短期】

(2) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数

$K_{sv} = k_{sv} U \Delta l$

ここに、K_{sv}：鉛直せん断地盤ばね定数　(kN/m)
k_{sv}：鉛直せん断地盤反力係数　(kN/m³)
Δl：鉛直せん断地盤ばね定数を算定する範囲の杭の長さ　(m)
U　：杭の周長　(m)
U = πD = π × 1.000 = 3.142m

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数：押込み側】

層番	層厚	安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)	
		k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角	k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角
1	2.600	3571	29172	7143	58343
2	5.000	4571	71807	9143	143615
3	4.000	1412	17741	2824	35482
4	5.400	3529	59875	7059	119750
5	1.000	7143	22440	14286	44880

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数：引抜き側】

層番	層厚	安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)	
		k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角	k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角
1	2.600	3571	29172	7143	58343
2	5.000	4571	71807	9143	143615
3	4.000	1412	17741	2824	35482
4	5.400	3529	59875	7059	119750
5	2.000	7143	44880	14286	89760

【アウトプットデータリスト】

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：橋軸方向・押込み側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l(m)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)
1	2.600	7143	3.142	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	1.000	44880

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：橋軸方向・引抜き側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l(m)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)
1	2.600	7143	3.142	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	2.000	89760

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：直角方向・押込み側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l(m)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)
1	2.600	7143	3.142	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	1.000	44880

【アウトプットデータリスト】

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：直角方向・引抜き側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l(m)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)
1	2.600	7143	3.142	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	2.000	89760

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

(3) 杭周面の水平地盤ばね定数

$K_h = k_h D \Delta l$

ここに、K_h ：水平地盤ばね定数 (kN/m) 群杭の場合はK_{hg}とする
k_h ：水平地盤反力係数 (kN/m³) 群杭の場合はk_{hg}とする
D ：杭の載荷幅 (m) 【D＝1.000 m 】
⊿l ：水平ばね定数を算定する範囲の杭の長さ (m)

【杭周面の水平地盤ばね定数】

層番	層厚	長期				短期(線形解析)			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	2.600	15799	15799	41077	41077	31598	31598	82154	82154
2	5.000	20223	20223	101113	101113	40445	40445	202225	202225
3	4.000	6245	6245	24982	24982	12491	12491	49963	49963
4	5.400	15613	15613	84310	84310	31226	31226	168621	168621
5	2.000	31598	31598	63196	63196	63196	63196	126392	126392

層番	層厚	短期(非線形解析)			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	2.600	63195	63195	164308	164308
2	5.000	80890	80890	404451	404451
3	4.000	24982	24982	99926	99926
4	5.400	62452	62452	337242	337242
5	2.000	126392	126392	252785	252785

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【設計鉛直支持力および設計引抜き抵抗力の算定】

【アウトプットデータリスト】

4. 設計鉛直支持力および設計引抜き抵抗力の算定
(1) 設計鉛直支持力
a) 基準周面支持力
基準周面支持力は、次式により算定する。

$R_{suk} = q_{suk} U \Delta l$

ここに、R_{suk}：各層での基準周面支持力 (kN)
q_{suk}：基準周面支持力度 (kN/m²)
Δl：基準周面支持力を算定する各地層厚 (m)
U ：杭の周長 (m)
$U = \pi D = \pi \times 1.000 = 3.142$m

・砂質土・砂礫の場合
$q_{suk} = 4.5N \leqq 190$ (kN/m²)

・粘性土の場合
$q_{suk} = 10N \leqq 175$ (kN/m²) または $0.7c_d \leqq 175$ (kN/m²)
ここに、q_{suk}：基準周面支持力度 (kN/m²)
N ：土層のN値
c_d：粘着力度 (kN/m²)

【基準周面支持力：押込み側-地震時以外およびL1地震時】

層番	層厚	N値	粘着力c (kN/m²)	q_{suk} (kN/m²)	q_{suk}設定方法	R_{suk}(kN)
1	2.600	25	0.0	112.5	N値より推定	918.9
2	5.000	32	0.0	144.0	N値より推定	2261.9
3	4.000	6	75.0	52.5	粘着力Cより推定	659.7
4	5.400	15	145.0	101.5	粘着力Cより推定	1721.9
5	1.000	50	0.0	190.0	N値より推定	596.9
合計	18.000					6159.4

【基準周面支持力：押込み側-L2地震時:橋軸方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m²)	U (m)	L2地震時	
				Δl(m)	R_{suk}(kN)
1	2.600	112.5	3.142	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	1.000	596.9
合計	19.000			14.615	4885.4

【アウトプットデータリスト】

【基準周面支持力：押込み側-L2地震時:直角方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m^2)	U (m)	L2地震時	
				⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	2.600	112.5	3.142	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	1.000	596.9
合計	19.000			14.615	4885.4

※粘着力度が10kN/m^{2}以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m^{2}以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

【基準周面支持力：引抜き側-地震時以外およびL1地震時】

層番	層厚	N値	粘着力c (kN/m²)	q_{suk} (kN/m²)	q_{suk}設定方法	R_{suk}(kN)
1	2.600	25	0.0	112.5	N値より推定	918.9
2	5.000	32	0.0	144.0	N値より推定	2261.9
3	4.000	6	75.0	52.5	粘着力Cより推定	659.7
4	5.400	15	145.0	101.5	粘着力Cより推定	1721.9
5	2.000	50	0.0	190.0	N値より推定	1193.8
合計	19.000					6756.3

【基準周面支持力：引抜き側-L2地震時:橋軸方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m²)	U (m)	L2地震時	
				⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	2.600	112.5	3.142	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	2.000	1193.8
合計	19.000			15.615	5482.3

【基準周面支持力：引抜き側 L2地震時:直角方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m²)	U (m)	L2地震時	
				⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	2.600	112.5	3.142	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	2.000	1193.8
合計	19.000			15.615	5482.3

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

杭周面の降伏および終局支持力は次式により算定する。

$R_{sy} = \rho_{gsy} \times R_{suk}$　【降伏支持力】
$R_{su} = \rho_{gsu} \times R_{suk}$　【終局支持力】
ここに、R_{sy}：降伏周面支持力　(kN)
R_{su}：終局周面支持力　(kN)
ρ_{gsy}：降伏周面支持力に関する地盤修正係数
ρ_{gsu}：終局周面支持力に関する地盤修正係数
R_{suk}：基準周面支持力　(kN)

【杭周面の降伏および終局支持力：押込み側(L1地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	6159.4	5235.5	6159.4	6159.4	5235.5	6159.4

【杭周面の降伏および終局支持力：引抜き側(L1地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	6756.3	5742.9	6756.3	6756.3	5742.9	6756.3

【杭周面の降伏および終局支持力：押込み側(L2地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	4885.4	4152.6	4885.4	4885.4	4152.6	4885.4

【杭周面の降伏および終局支持力：引抜き側(L2地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	5482.3	4660.0	5482.3	5482.3	4660.0	5482.3

【水平変位および回転角の設計限界値の算定】

【アウトプットデータリスト】

b) 基準先端支持力
基準先端支持力は、次式により算定する。

$R_{buk} = q_{buk} A_b$

ここに、R_{buk}：基準先端支持力 (kN)
q_{buk}：基準先端支持力度 (kN/m^2)
A_b：杭先端の面積 (m^2)

$q_{buk} = 80N \leqq 4800$ kN/m^2

ここに、q_{buk}：基準先端支持力度 (kN/m^2)
N ：杭先端地盤における支持力算定のN値

$q_{buk} = 80.0 \times 50.0 = 4000.0 \leqq 4800$

$\therefore q_{buk} = 4000.0$ kN/m^2

$R_{buk} = 4000.0 \times 0.785398 = 3141.6$ kN

降伏および終局先端支持力は次式により算定する。

$R_{by} = \rho_{gby} \times R_{buk}$ 【降伏支持力】
$R_{bu} = \rho_{gbu} \times R_{buk}$ 【終局支持力】

ここに、R_{by}：降伏先端支持力 (kN)
R_{bu}：終局先端支持力 (kN)
ρ_{gby}：降伏先端支持力に関する地盤修正係数
ρ_{gbu}：終局先端支持力に関する地盤修正係数
R_{buk}：基準先端支持力 (kN)
※引抜き側の場合、R_{buk}はR_{tuk}とする

【降伏および終局先端支持力】

ρ_{gby}	ρ_{gbu}	R_{buk} (kN)	R_{by} (kN)	R_{bu} (kN)
0.40	1.00	3141.6	1256.6	3141.6

【アウトプットデータリスト】

c) 設計鉛直支持力(残留鉛直変位)
杭頭における設計鉛直支持力(残留鉛直変位)は、次式により算定する。

$R_{vd} = \gamma_{gr} \times R_{uk} = \gamma_{gr} \times (R_{buk} + R_{suk})$

ここに、R_{vd} ：設計鉛直支持力 (kN)
R_{uk} ：基準支持力 (kN)
R_{buk}：基準先端支持力 (kN)
R_{suk}：基準周面支持力 (kN)
γ_{gr} ：地盤抵抗係数

なお、基準支持力R_{uk}は、基準先端支持力R_{buk}と基準周面支持力R_{suk}の総和として次式により算定する。

$R_{uk} = R_{buk} + \Sigma R_{suk}$

は、杭工法および先端支持力比（$P_t = R_{buk} / R_{uk}$）に応じて設定する。

【設計鉛直支持力：橋軸方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	R_{buk} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{uk} (kN)	P_t (R_{buk}/R_{uk})	γ_{gr}	R_{vd} (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	3141.6	6159.4	9301.0	0.338	0.355	3305.2
		安定レベル1(短期)					0.459	4269.1
		安定レベル1(地震時以外)					0.619	5760.4
		安定レベル1(地震時)					0.637	5112.3
		安定レベル2		4885.4	8027.0	0.391	0.613	4923.2
		安定レベル3					1.000	8027.0

【設計鉛直支持力：直角方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	R_{buk} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{uk} (kN)	P_t (R_{buk}/R_{uk})	γ_{gr}	R_{vd} (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	3141.6	6159.4	9301.0	0.338	0.355	3305.2
		安定レベル1(短期)					0.459	4269.1
		安定レベル1(地震時以外)					0.619	5760.4
		安定レベル1(地震時)					0.637	5112.3
		安定レベル2		4885.4	8027.0	0.391	0.613	4923.2
		安定レベル3					1.000	8027.0

【アウトプットデータリスト】

(2) 設計引抜き抵抗力
a) 設計引抜き抵抗力
杭頭における設計引抜き抵抗力は、次式により算定する。

$R_{td} = \gamma_{gr} \times R_{suk} + W_p$

ここに、R_{td} ：設計引抜き抵抗力 (kN)
R_{suk} ：基準周面支持力 (kN)
γ_{gr} ：地盤抵抗係数 (基準先端支持力比Pt=0の場合の値を使用)
W_p ：杭の有効自重(水中重量) (kN)

$W_p = A \times L \times (\gamma - 10.0)$

ここに、A：断面積 (m^2)
L：杭長 (m)
γ：杭の単位体積重量 (kN/m^3)

$W_p = 0.785398 \times 19.000 \times (24.5-10.0) = 216.4$ kN

【設計引抜き抵抗力：橋軸方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	ΣRsuk (kN)	γgr	Wp (kN)	Rtd (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	6756.3	—	216.4	216.4
		安定レベル1(短期)		0.516		3702.6
		安定レベル1(地震時以外)		0.642		4553.9
		安定レベル1(地震時)		0.677		4790.4

※杭の有効重量(水中重量) W_p は安全側となるよう、水位が杭頭以浅にあるものとして算出している。

【設計引抜き抵抗力：直角方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	ΣRsuk (kN)	γgr	Wp (kN)	Rtd (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	6756.3	—	216.4	216.4
		安定レベル1(短期)		0.516		3702.6
		安定レベル1(地震時以外)		0.642		4553.9
		安定レベル1(地震時)		0.677		4790.4

※杭の有効重量(水中重量) W_p は安全側となるよう、水位が杭頭以浅にあるものとして算出している。

【アウトプットデータリスト】

5. 水平変位および回転角の設計限界値の算定

(1) 水平変位の設計限界値

水平変位の設計限界値は、フーチング天端、または杭頭での水平変位とする。
各照査項目の水平変位の設計限界値および照査指標は、下表の通りである。

【水平変位の設計限界値：橋軸方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	杭径D (m)	杭本数n (本)	抵抗幅L_A (m)	照査指標	設計限界値(mm)
残留変位の限界	残留水平変位	安定レベル1(長期)	1.000	8	2.828	最大応答水平変位	11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(短期)					11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(地震時以外)					33.941[1.2%L_A≦100mm]
		安定レベル1(地震時)					56.569[2%L_A≦100mm]
		安定レベル2					226.274[8%L_A≦400mm]
		安定レベル3					282.843[10%L_A]

【水平変位の設計限界値：直角方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	杭径D (m)	杭本数n (本)	抵抗幅L_A (m)	照査指標	設計限界値(mm)
残留変位の限界	残留水平変位	安定レベル1(長期)	1.000	8	2.828	最大応答水平変位	11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(短期)					11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(地震時以外)					33.941[1.2%L_A≦100mm]
		安定レベル1(地震時)					56.569[2%L_A≦100mm]
		安定レベル2					226.274[8%L_A≦400mm]
		安定レベル3					282.843[10%L_A]

(2) 回転角の設計限界値

回転角の設計限界値は、フーチング天端、または杭頭での回転角とする。
各照査項目の回転角の設計限界値および照査指標は、下表の通りである。

【回転角の設計限界値】

杭基礎の限界状態		安定レベル	照査指標	設計限界値 ($\times 10^{-3}$rad)
残留変位の限界	残留傾斜	安定レベル1(長期)	最大応答回転角	2
		安定レベル1(短期)		2
		安定レベル1(地震時以外)		6
		安定レベル1(地震時)		30
		安定レベル2		10
		安定レベル3		20

【有効抵抗土圧力】

【アウトプットデータリスト】

6. 有効抵抗土圧力
(1) 単杭の有効抵抗土圧力度
・砂質土の場合

$$p_e(z) = \alpha_h \cdot \overline{\gamma_e} \cdot z \cdot K_p$$

・粘性土の場合

$$p_e(z) = (1 + z / 2D) \times (\overline{\gamma_e} \cdot z + 2c) \leqq 9c$$

ここに、$p_e(z)$：深さｚにおける有効抵抗土圧力度　(kN/m²)
α_h　：杭前面の形状係数　【$\alpha_h = 3.0$】
γ_e　：深さｚまでの平均有効単位体積重量　(kN/m³)
K_p　：受働土圧係数　$K_p = \tan^2(45 + \phi / 2)$
ϕ　：深さｚの土の内部摩擦角　(度)
ｚ　：有効抵抗土圧力度を求める深さ　(m)
Ｄ　：杭径　(m)　【Ｄ＝1.000 m 】
c_d　：粘性土の粘着力度　(kN/m²)

【単杭の有効抵抗土圧力度】

層番	層種別	層厚 (m)	z (m)	c (kN/m²)	φ (度)	$\overline{\gamma_e}$ (kN/m³)	K_p	$p_e(z)$ (kN/m²)
0	上載土	3.300	0.000	0.0	—	—	—	—
			3.300			—		—
1	砂質土	2.600	3.300	0.0	38.0	10.4	4.204	431.3
			5.900			9.8		726.4
2	砂質土	5.000	5.900	0.0	38.0	9.8	4.204	726.4
			10.900			9.4		1293.9
3	粘性土	4.000	10.900	75.0	0.0	9.4	1.000	675.0
			14.900			8.5		675.0
4	粘性土	5.400	14.900	145.0	0.0	8.5	1.000	1305.0
			20.300			8.1		1305.0
5	砂質土	2.000	20.300	0.0	37.0	8.1	4.023	1984.0
			22.300			8.3		2225.4

※$\overline{\gamma_e}$は平水位を「G.L.= 0.500m」として算出

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【アウトプットデータリスト】

(2) 群杭の有効抵抗土圧力度

$p_{eg}(z) = \eta_m \eta_n p_e(z) \leqq p_e(z)$

ここに、$p_{eg}(z)$：深さｚにおける群杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

$p_e(z)$：深さｚにおける単杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

η_m　：群杭の抵抗分担係数

砂質土：

検討方向	d_m	1列目	2列目	3列目以降
橋軸方向	3.000	1.0	0.8	0.7
直角方向	3.000	1.0	0.8	0.7

粘性土：各列とも $\eta_m = 1.0$ とする。

η_n　：群杭の杭本数による抵抗補正係数

砂質土：　$\eta_n = (d_n/3)^{0.42} n^{-0.09} \leqq 1.0$

d_n　：載荷直角方向の杭間隔係数　($d_n = L_n/D$)

L_n　：載荷直角方向の杭中心間隔　(m)

D：杭の載荷幅　(m)　【D＝1.000 m 】

n：載荷直角方向の杭本数(≦10)

粘性土：$\eta_n = 1.0$

$P_e(z) = p_{eg} \cdot D$

ここに、$P_e(z)$：深さｚにおける有効抵抗土圧力　(kN/m)

a) 橋軸方向

d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000

n：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本

L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)

η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906

【有効抵抗土圧力－橋軸方向】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

【アウトプットデータリスト】

b) 直角方向
d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906
【有効抵抗土圧力－直角方向】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

(3) 群杭の有効抵抗土圧力度(応答変位法の場合)
$p_{eg}(z) = \eta_m \eta_n p_e(z) \leqq p_e(z)$
ここに、$p_{eg}(z)$：深さｚにおける群杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)
$p_e(z)$：深さｚにおける単杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)
η_m　：群杭の抵抗分担係数
砂質土：

検討方向	d_m	1列目	2列目	3列目以降
橋軸方向	3.000	1.0	0.8	0.7
直角方向	3.000	1.0	0.8	0.7

粘性土：各列ともη_m ＝ 1.0 とする。
η_n　：群杭の杭本数による抵抗補正係数
砂質土：$\eta_n = (d_n/3)^{0.42} n^{-0.09} \leqq 1.0$
d_n ：載荷直角方向の杭間隔係数　($d_n = L_n/D$)
L_n ：載荷直角方向の杭中心間隔　(m)
D：杭の載荷幅　(m)　【D＝1.000 m 】
n ：載荷直角方向の杭本数(≦10)
粘性土：η_n ＝ 1.0
$P_e(z) = p_{eg} \cdot D$
ここに、$P_e(z)$：深さｚにおける有効抵抗土圧力　(kN/m)

【アウトプットデータリスト】

a) 橋軸方向
d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906
【有効抵抗土圧力－橋軸方向(応答変位法の場合)】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

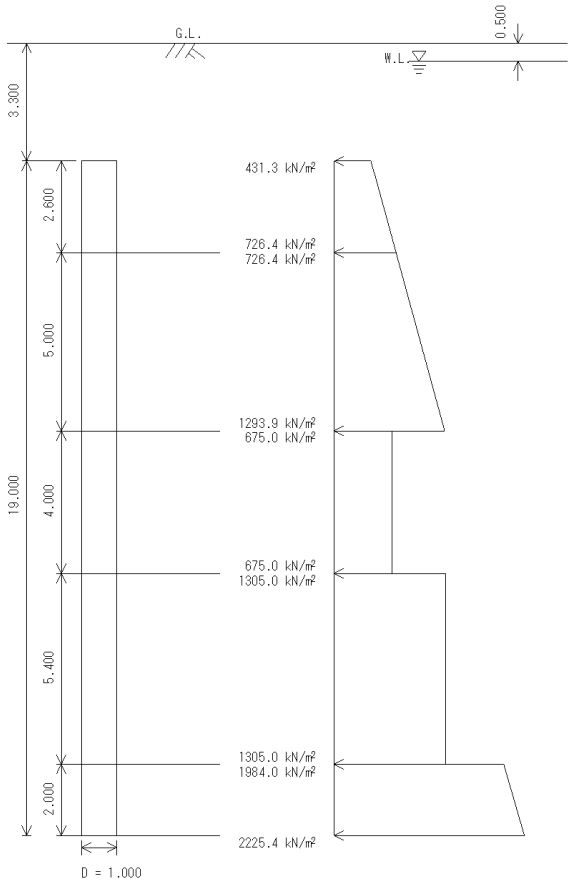
b) 直角方向
d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906
【有効抵抗土圧力－直角方向(応答変位法の場合)】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

【有効抵抗土圧力図】

【アウトプットデータリスト】

(4) 有効抵抗土圧力図(単杭)



【解析用地盤ばね値総括表】

【アウトプットデータリスト】

7. 解析用地盤ばね値総括表
奥行き本数を考慮した解析用地盤ばね値は以下の通りとなる。
(1) 橋軸方向
a) 杭配置条件および1/β

杭列数	奥行き本数		1/β(m)
	奇数列	偶数列	
3	3	2	3.385

番号	1列目からの距離(m)	杭本数
1	0.000	3
2	3.000	2
3	6.000	3

b) 水平地盤ばね値

層番	層厚(m)	水平方向ばね値(kN/m²)					
		長期		短期(線形解析)		短期(非線形解析)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	47397	31598	94793	63195	189586	126391
2	5.000	60668	40445	121335	80890	242671	161780
3	4.000	18736	12491	37472	24982	74945	49963
4	5.400	46839	31226	93678	62452	187356	124904
5	2.000	94794	63196	189589	126392	379177	252785

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

c) 有効抵抗土圧力
・応答変位法以外の場合

層番	層厚(m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		－－－－－	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	－	－
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	－	－
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	－	－
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	－	－
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	－	－

【アウトプットデータリスト】

・応答変位法の場合

層番	層厚 (m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		－－－－－	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	－	－
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	－	－
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	－	－
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	－	－
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	－	－

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値

【押込み側(地震時以外およびL1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外およびL1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	1.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		L2地震時				
		⊿1(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【アウトプットデータリスト】

【引抜き側(地震時以外およびL1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外およびL1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	2.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		L2地震時				
		⊿l(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。
※短期(第2勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばね値および周面降伏支持力より杭径の10%時の地盤反力を算出している。

e) 杭周面の支持力

【押込み側(L1地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	1.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【アウトプットデータリスト】

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側L1地震時】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※L2地震時の検討では、杭頭より1/βの範囲は基準周面支持力を考慮しないものとする。
※支持層の根入れ部分（杭先端から上方に最小根入れ深さの範囲）では、押込み側の基準周面支持力は考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

f) 杭先端の地盤ばね値
・杭先端の鉛直地盤ばね値

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)							
地震時以外				地震時			
長期		短期		短期(第1勾配)		短期(第2勾配)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
117810	78540	235621	157081	235621	157081	67320	44880

※短期(第2勾配)の杭先端の鉛直地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭先端の鉛直地盤ばね値および先端降伏支持力より杭径の10%に至る時の地盤反力を算出している。

g) 杭先端の支持力

地震時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

【アウトプットデータリスト】

(2) 直角方向
a) 杭配置条件および1/β

杭列数	奥行き本数		1/β(m)
	奇数列	偶数列	
3	3	2	3.385

番号	1列目からの距離(m)	杭本数
1	0.000	3
2	3.000	2
3	6.000	3

b) 水平地盤ばね値

層番	層厚(m)	水平方向ばね値(kN/m²)					
		長期		短期(線形解析)		短期(非線形解析)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	47397	31598	94793	63195	189586	126391
2	5.000	60668	40445	121335	80890	242671	161780
3	4.000	18736	12491	37472	24982	74945	49963
4	5.400	46839	31226	93678	62452	187356	124904
5	2.000	94794	63196	189589	126392	379177	252785

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

c) 有効抵抗土圧力
・応答変位法以外の場合

層番	層厚(m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		－－－－－	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	－	－
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	－	－
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	－	－
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	－	－
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	－	－

【アウトプットデータリスト】

・応答変位法の場合

層番	層厚 (m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		－－－－－	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	－	－
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	－	－
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	－	－
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	－	－
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	－	－

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値

【押込み側(地震時以外およびL1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外およびL1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	1.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		L2地震時				
		⊿l(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【アウトプットデータリスト】

【引抜き側(地震時以外およびL1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外およびL1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	2.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		L2地震時				
		⊿1(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。
※短期(第2勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばね値および周面降伏支持力より杭径の10%時の地盤反力を算出している。

e) 杭周面の支持力

【押込み側(L1地震時)】

層番	層厚	⊿1 (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	1.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【アウトプットデータリスト】

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側L1地震時】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

※粘着力度が10kN/m^{2}以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※L2地震時の検討では、杭頭より1/βの範囲は基準周面支持力を考慮しないものとする。
※支持層の根入れ部分（杭先端から上方に最小根入れ深さの範囲）では、押込み側の基準周面支持力は考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

f) 杭先端の地盤ばね値
・杭先端の鉛直地盤ばね値

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)							
地震時以外				地震時			
長期		短期		短期(第1勾配)		短期(第2勾配)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
117810	78540	235621	157081	235621	157081	67320	44880

※短期(第2勾配)の杭先端の鉛直地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭先端の鉛直地盤ばね値および先端降伏支持力より杭径の10%に至る時の地盤反力を算出している。

g) 杭先端の支持力

地震時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

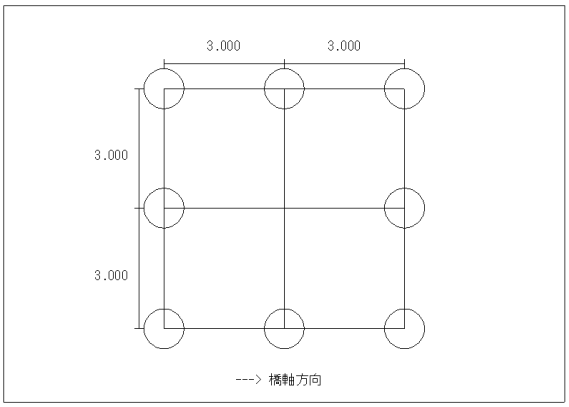
（5）出力例－インプットデータリスト（液状化検討ありの場合）

【杭条件、地盤条件】

【Ver5.3-L01(体験版)】
『RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ』

【インプットデータリスト】

1. 杭条件
(1) 杭配置情報
配置形式　　：格子配置
橋軸方向の杭列数　：3 列
直角方向の杭列数　：3 列
橋軸方向の杭中心間隔：3.000 m
直角方向の杭中心間隔：3.000 m



(2) 杭情報

杭種	：鉄筋コンクリート杭	杭外径 D1	：	1.000	m
工法	：場所打ち杭	断面積	：	0.785398	m^2
杭先端	：—	断面２次モーメント	：	0.049087	m^4
施工条件	：自然泥水	杭の単位体積重量	：	24.5	kN/m^3
杭長	：19.000 m				
突出長	： 0.000 m				
（フーチング底面位置から）					
支持層への最小根入れ深さ： 1.000 m					
平水位(G.L.位置から)	： 0.500 m				
弾性係数 E_c	： 22.4 kN/mm^2				

(3) 換算抵抗幅
換算抵抗幅L_A算出時のｎ（杭本数）：8

2. 地盤条件
(1) 土質条件

層番	層厚 (m)	地盤種別	N値	粘着力 c (kN/m²)	摩擦角 φ (度)	湿潤重量 γ (kN/m³)	水中重量 γ' (kN/m³)	変形係数 E_x (kN/m²)	地盤修正係数 ρ_{gE}	地盤調査係数 γ_{gE}	変形係数 E_d (kN/m²)	基準周面支持力度 q_{suk} (kN/m²)	
0	3.300	上載土	0	0.0	0.0	18.0	9.0	0	0.00	0.00	0	—	—
1	2.600	砂質土	25	0.0	38.0	18.0	9.0	50000	1.00	1.40	35714	N値より推定	0.00
2	5.000	砂質土	32	0.0	38.0	18.0	9.0	64000	1.00	1.40	45714	N値より推定	0.00
3	4.000	粘性土	6	75.0	0.0	16.0	6.0	24000	1.00	1.70	14118	粘着力Cより推定	0.00
4	5.400	粘性土	15	145.0	0.0	16.0	7.0	60000	1.00	1.70	35294	粘着力Cより推定	0.00
5	2.000	砂質土	50	0.0	37.0	19.0	10.0	100000	1.00	1.40	71429	N値より推定	0.00

【インプットデータリスト】

(3) L2地震時およびプッシュオーバー解析時において地盤ばねのモデル化および設計限界値算定における、
杭頭から1/βの深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤抵抗の扱い
考慮しない

(4) 地盤抵抗係数γgr (V3=45%, 群杭)

	先端支持力比Pb0.1刻みの地盤抵抗係数										ユーザー設定
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
安定レベル1(長期)	0.402	0.389	0.375	0.361	0.346	0.328	0.307	0.282	0.250	0.210	0.160	
安定レベル1(短期)	0.516	0.500	0.483	0.466	0.447	0.425	0.401	0.371	0.337	0.295	0.246	
安定レベル1(地震時以外)	0.642	0.637	0.631	0.623	0.612	0.598	0.579	0.555	0.526	0.493	0.454	
安定レベル1(地震時)	0.677	0.668	0.659	0.649	0.636	0.619	0.599	0.575	0.547	0.515	0.479	
安定レベル2	0.816	0.823	0.830	0.836	0.841	0.845	0.848	0.850	0.851	0.851	0.851	
安定レベル3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

※フラグ：空白＝基礎標準記載値を使用、レ＝ユーザー設定値を使用

(5) 支持力に関する地盤修正係数

	降伏ρgby	終局ρgbu	ユーザー設定
先端支持力に関する地盤修正係数	0.40	1.00	

	降伏ρgsy	終局ρgsu	ユーザー設定
周面支持力に関する地盤修正係数	0.85	1.00	

※フラグ：空白＝基礎標準記載値を使用、レ＝ユーザー設定値を使用

(6) 液状化の低減係数De

層番	層厚 (m)	N値	粘着力 c (kN/m²)	摩擦角 φ (度)	L1地震時低減係数 De	L2地震時低減係数 De
0	3.300	0	0.0	0.0	0.000	0.000
1	2.600	25	0.0	38.0	1.000	1.000
2	5.000	32	0.0	38.0	1.000	1.000
3	4.000	6	75.0	0.0	0.643	0.333
4	5.400	15	145.0	0.0	1.000	1.000
5	2.000	50	0.0	37.0	1.000	1.000

（6）出力例－アウトプットデータリスト（液状化検討ありの場合）

【設計地盤反力係数の算定】

【アウトプットデータリスト】

1. 地盤反力係数の算定
   (1) 杭先端の鉛直地盤反力係数
   $k_{bv} = 1.4 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$
   ここに、k_{bv}：杭先端の鉛直地盤反力係数 (kN/m³)
   ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5，短期：1.0】
   E_d：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m²)
   D：杭径 (m) 【D=1.000 m】
   $k_{bv} = 1.4 \times 0.5 \times 71429.0 \times 1.000^{-3/4} =$ 50000 kN/m³ 【長期】
   $k_{bv} = 1.4 \times 1.0 \times 71429.0 \times 1.000^{-3/4} =$ 100001 kN/m³ 【短期】
   $k_{bv} = k_{bv}$【短期】$\times D_e$
   $k_{bv} =$ 100001 × 1.000 = 100001 kN/m³ 【液状化時-L1地震時】
   $k_{bv} =$ 100001 × 1.000 = 100001 kN/m³ 【液状化時-L2地震時】

   (2) 杭周面の鉛直せん断地盤反力係数
   $k_{sv} = 0.20 \rho_{gk} E_d$
   ここに、k_{sv}：杭周面の鉛直せん断地盤反力係数 (kN/m³)
   ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5，短期：1.0】
   E_d：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m²)

【杭周面の鉛直せん断地盤反力係数 k_{sv}】

層番	E_d (kN/m²)	k_{sv} (kN/m³)	
		長期	短期
1	35714	3571	7143
2	45714	4571	9143
3	14118	1412	2824
4	35294	3529	7059
5	71429	7143	14286

【杭周面の鉛直せん断地盤反力係数 k_{sv}(液状化時-L1地震時)】

層番	低減係数 D_e	k_{sv} (kN/m³)
1	1.000	7143
2	1.000	9143
3	0.643	1816
4	1.000	7059
5	1.000	14286

【杭周面の鉛直せん断地盤反力係数 k_{sv}(液状化時-L2地震時)】

層番	低減係数 D_e	k_{sv} (kN/m³)
1	1.000	7143
2	1.000	9143
3	0.333	940
4	1.000	7059
5	1.000	14286

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※安定レベル1(長期)の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。

【アウトプットデータリスト】

(3) 水平地盤反力係数

・単杭の水平地盤反力係数

$k_h = 1.8 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$【線形解析時】

$k_h = 3.6 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$【非線形解析時】

ここに、k_h ：単杭の水平地盤反力係数 (kN/m^3)

ρ_{gk} ：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5 ， 短期：1.0】

E_d ：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m^2)

D ：杭の載荷幅 (m) 【D＝1.000 m 】

・群杭の水平地盤反力係数

$k_{hg} = e_g k_h$

ここに、k_{hg}：群杭の水平地盤反力係数 (kN/m^3)

k_h ：単杭の水平地盤反力係数 (kN/m^3)

e_g ：群杭の補正係数

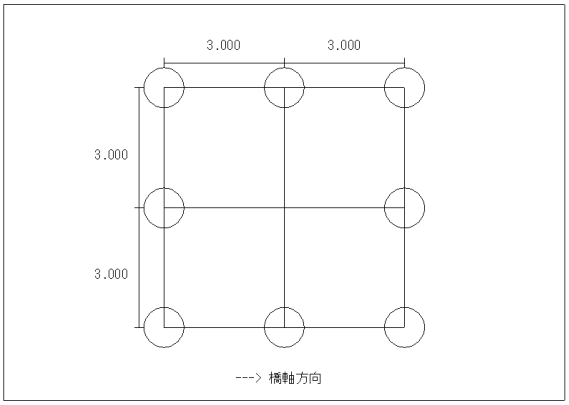
$e_g = [1 - 5\{1 - (0.6 - 0.25k)d^{(0.3+0.2\kappa)}\}\{1 - m^{-0.22} \cdot n^{-0.09}\}]^{4/3}$

κ ：杭頭固定度 【橋軸方向：0.6 ， 直角方向：0.6】

d ：杭間隔係数

m ：水平荷重作用方向の杭本数

n ：水平荷重作用直角方向の杭本数



【アウトプットデータリスト】

a）橋軸方向
杭の直径　　D ＝1.000 m
荷重方向杭本数　　m ＝3 本
荷重直角方向杭本数　　n ＝3 本
荷重方向間隔係数　　d_m=3.000/1.000
荷重直角方向間隔係数　　d_n=3.000/1.000

杭間隔係数　$d = \dfrac{m d_m + n d_n}{m+n}$

$= \dfrac{3 \times 3.000 + 3 \times 3.000}{3 + 3} = 3.000$

$\therefore e_g$ ＝0.4915

b）直角方向
杭の直径　　D ＝1.000m
荷重方向杭本数　　m ＝3 本
荷重直角方向杭本数　　n ＝3 本
荷重方向間隔係数　　d_m=3.000/1.000
荷重直角方向間隔係数　　d_n=3.000/1.000

杭間隔係数　$d = \dfrac{m d_m + n d_n}{m+n}$

$= \dfrac{3 \times 3.000 + 3 \times 3.000}{3 + 3} = 3.000$

$\therefore e_g$ ＝0.4915

【水平地盤反力係数】

層番	E_d (kN/m²)	長期			短期(線形解析)			短期(非線形解析)		
		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)	
			橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向
1	35714	32143	15799	15799	64285	31598	31598	128570	63195	63195
2	45714	41143	20223	20223	82285	40445	40445	164570	80890	80890
3	14118	12706	6245	6245	25412	12491	12491	50825	24982	24982
4	35294	31765	15613	15613	63529	31226	31226	127058	62452	62452
5	71429	64286	31598	31598	128572	63196	63196	257144	126392	126392

【水平地盤反力係数(液状化時-L1地震時)】

層番	低減係数 D_e	短期(線形解析)			短期(非線形解析)		
		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)	
			橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向
1	1.000	64285	31598	31598	128570	63195	63195
2	1.000	82285	40445	40445	164570	80890	80890
3	0.643	16340	8032	8032	32680	16063	16063
4	1.000	63529	31226	31226	127058	62452	62452
5	1.000	128572	63196	63196	257144	126392	126392

【水平地盤反力係数(液状化時-L2地震時)】

層番	低減係数 D_e	短期(線形解析)			短期(非線形解析)		
		k_h (kN/m³)	k_{hg} (kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg} (kN/m³)	
			橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向
1	1.000	64285	31598	31598	128570	63195	63195
2	1.000	82285	40445	40445	164570	80890	80890
3	0.333	8462	4159	4159	16925	8319	8319
4	1.000	63529	31226	31226	127058	62452	62452
5	1.000	128572	63196	63196	257144	126392	126392

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【 $1/\beta$ の検討】

【アウトプットデータリスト】

2. $1/\beta$ の検討

地震時の検討においては、地表面付近では杭体と地盤に隙間が生じることから、杭頭から$1/\beta$の深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤ばねは原則考慮しないものとする。
βは次式により算定する。

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{k_{hg} \cdot D}{4EI}}$$

ここに、β　：杭の特性値　(1/m)
k_{hg}　：水平地盤反力係数　(kN/m³)
D　：杭径　(m)　【D＝1.000 m 】
EI：杭の曲げ剛性　(kN・m²)
E　：ヤング係数　(kN/m²)　【E＝22.4 kN/mm² ＝ 22.4× 10^6 kN/m² 】
I　：断面2次モーメント　(m⁴)　【I＝0.049087 m⁴ 】

（1）橋軸方向

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層の$\beta \cdot l$	$\Sigma \beta \cdot l$
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	12491	0.2308	0.9234	3.2287
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.7962
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.4886

∴$1/\beta$は、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
$1/\beta$ ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

（2）直角方向

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層の$\beta \cdot l$	$\Sigma \beta \cdot l$
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	12491	0.2308	0.9234	3.2287
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.7962
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.4886

∴$1/\beta$は、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
$1/\beta$ ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

(3) 橋軸方向(液状化時-L1地震時)

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層の$\beta \cdot l$	$\Sigma \beta \cdot l$
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	8032	0.2067	0.8269	3.1322
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.6997
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.3921

∴$1/\beta$は、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
$1/\beta$ ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

(4) 直角方向(液状化時-L1地震時)

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層の$\beta \cdot l$	$\Sigma \beta \cdot l$
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	8032	0.2067	0.8269	3.1322
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.6997
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.3921

∴1/βは、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
1/β ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

(5) 橋軸方向(液状化時-L2地震時)

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層の$\beta \cdot l$	$\Sigma \beta \cdot l$
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	4159	0.1754	0.7015	3.0068
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.5742
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.2667

∴1/βは、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
1/β ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

(6) 直角方向(液状化時-L2地震時)

層番	層厚 l (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層の$\beta \cdot l$	$\Sigma \beta \cdot l$
1	2.600	2.600	31598	0.2911	0.7570	0.7570
2	5.000	7.600	40445	0.3097	1.5483	2.3053
3	4.000	11.600	4159	0.1754	0.7015	3.0068
4	5.400	17.000	31226	0.2903	1.5675	4.5742
5	2.000	19.000	63196	0.3462	0.6924	5.2667

∴1/βは、第2層にある。
l' ＝ (1 － 0.7570) / 0.3097 ＝ 0.785 m
1/β ＝ 2.600 ＋ 0.785 ＝ 3.385 m

【地盤ばね定数の算定】

【アウトプットデータリスト】

3. 地盤ばね定数の算定
(1) 杭先端のばね定数
・杭先端の鉛直地盤ばね定数

$K_{bv} = k_{bv} A_b$

ここに、K_{bv}：杭先端の鉛直地盤ばね定数 (kN/m)
k_{bv}：杭先端の鉛直地盤反力係数 (kN/m³)
A_b：杭先端の面積 (m²)

K_{bv}= 50000 × 0.785398 = 39270kN/m【長期】
K_{bv}= 100001 × 0.785398 = 78540kN/m【短期】
K_{bv}= 100001 × 0.785398 = 78540kN/m【液状化時-L1地震時】
K_{bv}= 100001 × 0.785398 = 78540kN/m【液状化時-L2地震時】

(2) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数

$K_{sv} = k_{sv} U \Delta l$

ここに、K_{sv}：鉛直せん断地盤ばね定数 (kN/m)
k_{sv}：鉛直せん断地盤反力係数 (kN/m³)
Δl：鉛直せん断地盤ばね定数を算定する範囲の杭の長さ (m)
U：杭の周長 (m)
$U = \pi D = \pi \times 1.000 = 3.142$m

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数：押込み側】

層番	層厚	安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)	
		k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角	k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角
1	2.600	3571	29172	7143	58343
2	5.000	4571	71807	9143	143615
3	4.000	1412	17741	2824	35482
4	5.400	3529	59875	7059	119750
5	1.000	7143	22440	14286	44880

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数：引抜き側】

層番	層厚	安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)	
		k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角	k_{sv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m) 橋軸・直角
1	2.600	3571	29172	7143	58343
2	5.000	4571	71807	9143	143615
3	4.000	1412	17741	2824	35482
4	5.400	3529	59875	7059	119750
5	2.000	7143	44880	14286	89760

【アウトプットデータリスト】

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：橋軸方向・押込み側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l (m)	せん断ばね定数 K_{sv} (kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	1.000	44880

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：橋軸方向・引抜き側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l (m)	せん断ばね定数 K_{sv} (kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	2.000	89760

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：直角方向・押込み側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l (m)	せん断ばね定数 K_{sv} (kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	1.000	44880

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(L2地震時)：直角方向・引抜き側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l (m)	せん断ばね定数 K_{sv} (kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	2824	3.142	4.000	35482
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	2.000	89760

【アウトプットデータリスト】

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(液状化時L1地震時)】

層番	De	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)	
		押込み側	引抜き側
1	1.000	58343	58343
2	1.000	143615	143615
3	0.643	22815	22815
4	1.000	119750	119750
5	1.000	44880	89760

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(液状化時L2地震時)：橋軸方向・押込み側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	液状化時L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l(m)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	940	3.142	4.000	11816
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	1.000	44880

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(液状化時L2地震時)：橋軸方向・引抜き側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	液状化時L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l(m)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	940	3.142	4.000	11816
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	2.000	89760

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(液状化時L2地震時)：直角方向・押込み側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	液状化時L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l(m)	せん断ばね定数 K_{sv}(kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	940	3.142	4.000	11816
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	1.000	44880

【アウトプットデータリスト】

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数(液状化時L2地震時)：直角方向・引抜き側】

層番	層厚	k_{sv} (kN/m³)	U (m)	液状化時L2地震時	
				算定範囲の杭長 ⊿l (m)	せん断ばね定数 K_{sv} (kN/m)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	9143	3.142	4.215	121071
3	4.000	940	3.142	4.000	11816
4	5.400	7059	3.142	5.400	119750
5	2.000	14286	3.142	2.000	89760

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※安定レベル1(長期)の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

(3) 杭周面の水平地盤ばね定数

$K_h = k_h D \Delta l$

ここに、K_h ：水平地盤ばね定数 (kN/m)　群杭の場合はK_{hg}とする
k_h ：水平地盤反力係数 (kN/m³)　群杭の場合はk_{hg}とする
D ：杭の載荷幅 (m)　【D＝1.000 m 】
⊿l ：水平ばね定数を算定する範囲の杭の長さ (m)

【杭周面の水平地盤ばね定数】

層番	層厚	長期				短期(線形解析)			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	2.600	15799	15799	41077	41077	31598	31598	82154	82154
2	5.000	20223	20223	101113	101113	40445	40445	202225	202225
3	4.000	6245	6245	24982	24982	12491	12491	49963	49963
4	5.400	15613	15613	84310	84310	31226	31226	168621	168621
5	2.000	31598	31598	63196	63196	63196	63196	126392	126392

層番	層厚	短期(非線形解析)			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	2.600	63195	63195	164308	164308
2	5.000	80890	80890	404451	404451
3	4.000	24982	24982	99926	99926
4	5.400	62452	62452	337242	337242
5	2.000	126392	126392	252785	252785

【アウトプットデータリスト】

【杭周面の水平地盤ばね定数(液状化時-L1地震時)】

層番	層厚	液状化時			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	2.600	63195	63195	164308	164308
2	5.000	80890	80890	404451	404451
3	4.000	16063	16063	64253	64253
4	5.400	62452	62452	337242	337242
5	2.000	126392	126392	252785	252785

【杭周面の水平地盤ばね定数(液状化時-L2地震時)】

層番	層厚	液状化時			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	2.600	31598	31598	164308	164308
2	5.000	40445	40445	404451	404451
3	4.000	4159	4159	33275	33275
4	5.400	31226	31226	337242	337242
5	2.000	63196	63196	252785	252785

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【設計鉛直支持力および設計引抜き抵抗力の算定】

【アウトプットデータリスト】

4. 設計鉛直支持力および設計引抜き抵抗力の算定
(1) 設計鉛直支持力
a) 基準周面支持力
基準周面支持力は、次式により算定する。

$R_{suk} = q_{suk} U \Delta l$

ここに、R_{suk}：各層での基準周面支持力 (kN)
q_{suk}：基準周面支持力度 (kN/m²)
Δl：基準周面支持力を算定する各地層厚 (m)
U ：杭の周長 (m)
$U = \pi D = \pi \times 1.000 = 3.142$m

・砂質土・砂礫の場合
$q_{suk} = 4.5N \leqq 190$ (kN/m²)

・粘性土の場合
$q_{suk} = 10N \leqq 175$ (kN/m²) または $0.7c_d \leqq 175$ (kN/m²)
ここに、q_{suk}：基準周面支持力度 (kN/m²)
N ：土層のN値
c_d ：粘着力度 (kN/m²)

【基準周面支持力：押込み側-地震時以外およびL1地震時】

層番	層厚	N値	粘着力度 c_d (kN/m²)	q_{suk} (kN/m²)	q_{suk}設定方法	長期 R_{suk} (kN)	長期以外 R_{suk} (kN)
1	2.600	25	0.0	112.5	N値より推定	918.9	918.9
2	5.000	32	0.0	144.0	N値より推定	2261.9	2261.9
3	4.000	6	75.0	52.5	粘着力Cより推定	659.7	659.7
4	5.400	15	145.0	101.5	粘着力Cより推定	1721.9	1721.9
5	1.000	50	0.0	190.0	N値より推定	596.9	596.9
合計	18.000					6159.4	6159.4

【基準周面支持力：押込み側-L2地震時:橋軸方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m²)	U (m)	L2地震時	
				Δl (m)	R_{suk} (kN)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	1.000	596.9
合計	19.000			14.615	4885.4

【アウトプットデータリスト】

【基準周面支持力：押込み側-L2地震時:直角方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m²)	U (m)	L2地震時	
				⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	1.000	596.9
合計	19.000			14.615	4885.4

【基準周面支持力：押込み側-液状化時(L1地震時)】

層番	De	R_{suk}(kN)
1	1.000	918.9
2	1.000	2261.9
3	0.643	424.2
4	1.000	1721.9
5	1.000	596.9
合計		5923.9

【基準周面支持力：押込み側-液状化時(L2地震時):橋軸方向】

層番	De	⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	—	—	—
2	1.000	4.215	1906.9
3	0.333	4.000	219.7
4	1.000	5.400	1721.9
5	1.000	1.000	596.9
合計			4445.4

【基準周面支持力：押込み側-液状化時(L2地震時):直角方向】

層番	De	⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	—	—	—
2	1.000	4.215	1906.9
3	0.333	4.000	219.7
4	1.000	5.400	1721.9
5	1.000	1.000	596.9
合計			4445.4

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※安定レベル1(長期)の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

【基準周面支持力：引抜き側-地震時以外およびL1地震時】

層番	層厚	N値	粘着力度 c_d (kN/m²)	q_{suk} (kN/m²)	q_{suk}設定方法	長期 R_{suk} (kN)	長期以外 R_{suk} (kN)
1	2.600	25	0.0	112.5	N値より推定	918.9	918.9
2	5.000	32	0.0	144.0	N値より推定	2261.9	2261.9
3	4.000	6	75.0	52.5	粘着力Cより推定	659.7	659.7
4	5.400	15	145.0	101.5	粘着力Cより推定	1721.9	1721.9
5	2.000	50	0.0	190.0	N値より推定	1193.8	1193.8
合計	19.000					6756.3	6756.3

【基準周面支持力：引抜き側-L2地震時:橋軸方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m²)	U (m)	L2地震時	
				⊿l (m)	R_{suk} (kN)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	2.000	1193.8
合計	19.000			15.615	5482.3

【基準周面支持力：引抜き側-L2地震時:直角方向】

層番	層厚	q_{suk} (kN/m²)	U (m)	L2地震時	
				⊿l (m)	R_{suk} (kN)
1	—	—	—	—	—
2	5.000	144.0	3.142	4.215	1906.9
3	4.000	52.5	3.142	4.000	659.7
4	5.400	101.5	3.142	5.400	1721.9
5	2.000	190.0	3.142	2.000	1193.8
合計	19.000			15.615	5482.3

【基準周面支持力：引抜き側-液状化時(L1地震時)】

層番	De	R_{suk} (kN)
1	1.000	918.9
2	1.000	2261.9
3	0.643	424.2
4	1.000	1721.9
5	1.000	1193.8
合計		6520.8

【アウトプットデータリスト】

【基準周面支持力：引抜き側-液状化時(L2地震時)：橋軸方向】

層番	De	⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	—	—	—
2	1.000	4.215	1906.9
3	0.333	4.000	219.7
4	1.000	5.400	1721.9
5	1.000	2.000	1193.8
合計			5042.3

【基準周面支持力：引抜き側-液状化時(L2地震時)：直角方向】

層番	De	⊿l(m)	R_{suk}(kN)
1	—	—	—
2	1.000	4.215	1906.9
3	0.333	4.000	219.7
4	1.000	5.400	1721.9
5	1.000	2.000	1193.8
合計			5042.3

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※安定レベル1(長期)の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

杭周面の降伏および終局支持力は次式により算定する。

$R_{sy} = \rho_{gsy} \times R_{suk}$　【降伏支持力】
$R_{su} = \rho_{gsu} \times R_{suk}$　【終局支持力】
ここに、R_{sy}：降伏周面支持力　(kN)
R_{su}：終局周面支持力　(kN)
ρ_{gsy}：降伏周面支持力に関する地盤修正係数
ρ_{gsu}：終局周面支持力に関する地盤修正係数
R_{suk}：基準周面支持力　(kN)

【杭周面の降伏および終局支持力：押込み側(L1地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	6159.4	5235.5	6159.4	6159.4	5235.5	6159.4

【杭周面の降伏および終局支持力：引抜き側(L1地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	6756.3	5742.9	6756.3	6756.3	5742.9	6756.3

【杭周面の降伏および終局支持力：押込み側(L2地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	4885.4	4152.6	4885.4	4885.4	4152.6	4885.4

【杭周面の降伏および終局支持力：引抜き側(L2地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	5482.3	4660.0	5482.3	5482.3	4660.0	5482.3

【杭周面の降伏および終局支持力：押込み側(液状化時:L1地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	5923.9	5035.3	5923.9	5923.9	5035.3	5923.9

【杭周面の降伏および終局支持力：引抜き側(液状化時:L1地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	6520.8	5542.7	6520.8	6520.8	5542.7	6520.8

【アウトプットデータリスト】

【杭周面の降伏および終局支持力：押込み側(液状化時:L2地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	4445.4	3778.6	4445.4	4445.4	3778.6	4445.4

【杭周面の降伏および終局支持力：引抜き側(液状化時:L2地震時)】

ρ_{gsy}	ρ_{gsu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{sy} (kN)	R_{su} (kN)
0.85	1.00	5042.3	4285.9	5042.3	5042.3	4285.9	5042.3

b) 基準先端支持力

基準先端支持力は、次式により算定する。

$R_{buk} = q_{buk} A_b$

ここに、R_{buk}：基準先端支持力　(kN)
q_{buk}：基準先端支持力度　(kN/m²)
A_b　：杭先端の面積　(m²)

$q_{buk} = 80N \leqq 4800$　kN/m²

ここに、q_{buk}：基準先端支持力度　(kN/m²)
N　：杭先端地盤における支持力算定のN値

$q_{buk} = 80.0 \times 50.0 = 4000.0 \leqq 4800$

∴ $q_{buk} = 4000.0$　kN/m²

$R_{buk} = 4000.0 \times 0.785398 = 3141.6$　kN

$R_{buk} = 3141.6 \times 1.000 = 3141.6$　kN【液状化時-L1地震時】
$R_{buk} = 3141.6 \times 1.000 = 3141.6$　kN【液状化時-L2地震時】

降伏および終局先端支持力は次式により算定する。

$R_{by} = \rho_{gby} \times R_{buk}$　【降伏支持力】
$R_{bu} = \rho_{gbu} \times R_{buk}$　【終局支持力】

ここに、R_{by}：降伏先端支持力　(kN)
R_{bu}：終局先端支持力　(kN)
ρ_{gby}：降伏先端支持力に関する地盤修正係数
ρ_{gbu}：終局先端支持力に関する地盤修正係数
R_{buk}：基準先端支持力　(kN)
※引抜き側の場合、R_{buk}はR_{tuk}とする

【降伏および終局先端支持力】

ρ_{gby}	ρ_{gbu}	R_{buk} (kN)	R_{by} (kN)	R_{bu} (kN)
0.40	1.00	3141.6	1256.6	3141.6

【降伏および終局先端支持力(液状化時-L1地震時)】

ρ_{gby}	ρ_{gbu}	R_{buk} (kN)	R_{by} (kN)	R_{bu} (kN)
0.40	1.00	3141.6	1256.6	3141.6

【降伏および終局先端支持力(液状化時-L2地震時)】

ρ_{gby}	ρ_{gbu}	R_{buk} (kN)	R_{by} (kN)	R_{bu} (kN)
0.40	1.00	3141.6	1256.6	3141.6

【アウトプットデータリスト】

c) 設計鉛直支持力(残留鉛直変位)

杭頭における設計鉛直支持力(残留鉛直変位)は、次式により算定する。

$R_{vd} = \gamma_{gr} \times R_{uk} = \gamma_{gr} \times (R_{buk} + R_{suk})$

ここに、R_{vd} ：設計鉛直支持力 (kN)
R_{uk} ：基準支持力 (kN)
R_{buk}：基準先端支持力 (kN)
R_{suk}：基準周面支持力 (kN)
γ_{gr} ：地盤抵抗係数

なお、基準支持力R_{uk}は、基準先端支持力R_{buk}と基準周面支持力R_{suk}の総和として次式により算定する。

$R_{uk} = R_{buk} + \Sigma R_{suk}$

は、杭工法および先端支持力比（$P_b = R_{buk} / R_{uk}$）に応じて設定する。

【設計鉛直支持力：橋軸方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	R_{buk} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{uk} (kN)	P_b (R_{buk}/R_{uk})	γ_{gr}	R_{vd} (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	3141.6	6159.4	9301.0	0.338	0.356	3307.1
		安定レベル1(短期)					0.459	4265.3
		安定レベル1(地震時以外)					0.620	5762.5
		安定レベル1(地震時)					0.644	5987.0
		安定レベル2		4885.4	8027.0	0.391	0.840	6741.7
		安定レベル3					1.000	8027.0

【設計鉛直支持力：直角方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	R_{buk} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{uk} (kN)	P_b (R_{buk}/R_{uk})	γ_{gr}	R_{vd} (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	3141.6	6159.4	9301.0	0.338	0.356	3307.1
		安定レベル1(短期)					0.459	4265.3
		安定レベル1(地震時以外)					0.620	5762.5
		安定レベル1(地震時)					0.644	5987.0
		安定レベル2		4885.4	8027.0	0.391	0.840	6741.7
		安定レベル3					1.000	8027.0

【設計鉛直支持力：橋軸方向(液状化時)】

杭基礎の限界状態		安定レベル	R_{buk} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{uk} (kN)	P_b (R_{buk}/R_{uk})	γ_{gr}	R_{vd} (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(地震時)	3141.6	5923.9	9065.5	0.347	0.643	5825.2
		安定レベル2		4445.4	7587.0	0.414	0.841	6379.8
		安定レベル3					1.000	7587.0

【設計鉛直支持力：直角方向(液状化時)】

杭基礎の限界状態		安定レベル	R_{buk} (kN)	ΣR_{suk} (kN)	R_{uk} (kN)	P_b (R_{buk}/R_{uk})	γ_{gr}	R_{vd} (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(地震時)	3141.6	5923.9	9065.5	0.347	0.643	5825.2
		安定レベル2		4445.4	7587.0	0.414	0.841	6379.8
		安定レベル3					1.000	7587.0

【アウトプットデータリスト】

(2) 設計引抜き抵抗力
a) 設計引抜き抵抗力
杭頭における設計引抜き抵抗力は、次式により算定する。

$R_{td} = \gamma_{gr} \times R_{suk} + W_p$

ここに、R_{td} ：設計引抜き抵抗力 (kN)
R_{suk} ：基準周面支持力 (kN)
γ_{gr} ：地盤抵抗係数 (基準先端支持力比Pb=0の場合の値を使用)
W_p ：杭の有効自重(水中重量) (kN)

$W_p = A \times L \times (\gamma - 10.0)$

ここに、A：断面積 (m^2)
L：杭長 (m)
γ：杭の単位体積重量 (kN/m^3)

$W_p = 0.785398 \times 19.000 \times (24.5-10.0) = 216.4$ kN

【設計引抜き抵抗力：橋軸方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	ΣRsuk (kN)	γgr	Wp (kN)	Rtd (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	6756.3	—	216.4	216.4
		安定レベル1(短期)		0.516		3699.4
		安定レベル1(地震時以外)		0.642		4555.4
		安定レベル1(地震時)		0.677		4787.5

【設計引抜き抵抗力：橋軸方向(液状化時)】

杭基礎の限界状態		安定レベル	ΣRsuk (kN)	γgr	Wp (kN)	Rtd (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(地震時)	6520.8	0.677	216.4	4628.1

【設計引抜き抵抗力：直角方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	ΣRsuk (kN)	γgr	Wp (kN)	Rtd (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(長期)	6756.3	—	216.4	216.4
		安定レベル1(短期)		0.516		3699.4
		安定レベル1(地震時以外)		0.642		4555.4
		安定レベル1(地震時)		0.677		4787.5

【設計引抜き抵抗力：直角方向(液状化時)】

杭基礎の限界状態		安定レベル	ΣRsuk (kN)	γgr	Wp (kN)	Rtd (kN)
残留変位の限界	残留鉛直変位	安定レベル1(地震時)	6520.8	0.677	216.4	4628.1

※杭の有効重量(水中重量) W_p は安全側となるよう、水位が杭頭以浅にあるものとして算出している。

【水平変位および回転角の設計限界値の算定】

【アウトプットデータリスト】

5. 水平変位および回転角の設計限界値の算定

(1) 水平変位の設計限界値

水平変位の設計限界値は、フーチング天端、または杭頭での水平変位とする。
各照査項目の水平変位の設計限界値および照査指標は、下表の通りである。

【水平変位の設計限界値：橋軸方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	杭径D (m)	杭本数n (本)	抵抗幅L_A (m)	照査指標	設計限界値(mm)
残留変位の限界	残留水平変位	安定レベル1(長期)	1.000	8	2.828	最大応答水平変位	11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(短期)					11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(地震時以外)					33.941[1.2%L_A≦100mm]
		安定レベル1(地震時)					56.569[2%L_A≦100mm]
		安定レベル2					226.274[8%L_A≦400mm]
		安定レベル3					282.843[10%L_A]

【水平変位の設計限界値：直角方向】

杭基礎の限界状態		安定レベル	杭径D (m)	杭本数n (本)	抵抗幅L_A (m)	照査指標	設計限界値(mm)
残留変位の限界	残留水平変位	安定レベル1(長期)	1.000	8	2.828	最大応答水平変位	11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(短期)					11.314[0.4%L_A≦40mm]
		安定レベル1(地震時以外)					33.941[1.2%L_A≦100mm]
		安定レベル1(地震時)					56.569[2%L_A≦100mm]
		安定レベル2					226.274[8%L_A≦400mm]
		安定レベル3					282.843[10%L_A]

(2) 回転角の設計限界値

回転角の設計限界値は、フーチング天端、または杭頭での回転角とする。
各照査項目の回転角の設計限界値および照査指標は、下表の通りである。

【回転角の設計限界値】

杭基礎の限界状態		安定レベル	照査指標	設計限界値 ($\times 10^{-3}$rad)
残留変位の限界	残留傾斜	安定レベル1(長期)	最大応答回転角	2
		安定レベル1(短期)		2
		安定レベル1(地震時以外)		6
		安定レベル1(地震時)		10
		安定レベル2		20
		安定レベル3		30

【有効抵抗土圧力】

【アウトプットデータリスト】

6. 有効抵抗土圧力
(1) 単杭の有効抵抗土圧力度
・砂質土の場合
$p_e(z) = \alpha_h \cdot \overline{\gamma_e} \cdot z \cdot K_p$

・粘性土の場合
$p_e(z) = (1 + z / 2D) \times (\overline{\gamma_e} \cdot z + 2c) \leqq 9c$

ここに、$p_e(z)$：深さｚにおける有効抵抗土圧力度　(kN/m²)
α_h　：杭前面の形状係数　【$\alpha_h = 3.0$】
γ_e　：深さｚまでの平均有効単位体積重量　(kN/m³)
K_p　：受働土圧係数　$K_p = \tan^2 (45 + \phi / 2)$
ϕ　：深さｚの土の内部摩擦角　(度)
z　：有効抵抗土圧力度を求める深さ　(m)
D　：杭径　(m)　【D＝1.000 m 】
c_d　：粘性土の粘着力度　(kN/m²)

【単杭の有効抵抗土圧力度】

層番	層種別	層厚 (m)	z (m)	c (kN/m²)	φ (度)	$\overline{\gamma_e}$ (kN/m³)	K_p	$p_e(z)$ (kN/m²)
0	上載土	3.300	0.000	0.0	—	—	—	—
			3.300			—		—
1	砂質土	2.600	3.300	0.0	38.0	10.4	4.204	431.3
			5.900			9.8		726.4
2	砂質土	5.000	5.900	0.0	38.0	9.8	4.204	726.4
			10.900			9.4		1293.9
3	粘性土	4.000	10.900	75.0	0.0	9.4	1.000	675.0
			14.900			8.5		675.0
4	粘性土	5.400	14.900	145.0	0.0	8.5	1.000	1305.0
			20.300			8.1		1305.0
5	砂質土	2.000	20.300	0.0	37.0	8.1	4.023	1984.0
			22.300			8.3		2225.4

【単杭の有効抵抗土圧力度(液状化時-L1地震時)】

層番	De	$p_e(z)$ (kN/m²)
1	1.000	431.3
		726.4
2	1.000	726.4
		1293.9
3	0.643	434.0
		434.0
4	1.000	1305.0
		1305.0
5	1.000	1984.0
		2225.4

【アウトプットデータリスト】

【単杭の有効抵抗土圧力度(液状化時-L2地震時)】

層番	De	$p_e(z)$ (kN/m²)
1	1.000	431.3
		726.4
2	1.000	726.4
		1293.9
3	0.333	224.8
		224.8
4	1.000	1305.0
		1305.0
5	1.000	1984.0
		2225.4

※$\overline{\gamma_e}$は平水位を「G.L.= 0.500m」として算出

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【アウトプットデータリスト】

(2) 群杭の有効抵抗土圧力度

$p_{eg}(z) = \eta_m \eta_n p_e(z) \leqq p_e(z)$

ここに、$p_{eg}(z)$：深さｚにおける群杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

$p_e(z)$：深さｚにおける単杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

η_m　：群杭の抵抗分担係数

砂質土：

検討方向	d_m	1列目	2列目	3列目以降
橋軸方向	3.000	1.0	0.8	0.7
直角方向	3.000	1.0	0.8	0.7

粘性土：各列とも $\eta_m = 1.0$ とする。

η_n　：群杭の杭本数による抵抗補正係数

砂質土：$\eta_n = (d_n/3)^{0.42} n^{-0.09} \leqq 1.0$

d_n　：載荷直角方向の杭間隔係数　($d_n = L_n/D$)

L_n　：載荷直角方向の杭中心間隔　(m)

D：杭の載荷幅　(m)　【D＝1.000 m 】

n：載荷直角方向の杭本数(≦10)

粘性土：$\eta_n = 1.0$

$P_e(z) = p_{eg} \cdot D$

ここに、$P_e(z)$：深さｚにおける有効抵抗土圧力　(kN/m)

a) 橋軸方向

d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000

n：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本

L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)

η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906

【有効抵抗土圧力－橋軸方向】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

【アウトプットデータリスト】

【有効抵抗土圧力－橋軸方向(液状化時-L1地震時)】

層番	位置	De	Pe(z) (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.643	434.0	434.0	434.0
	下端		434.0	434.0	434.0
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

【有効抵抗土圧力－橋軸方向(液状化時-L2地震時)】

層番	位置	De	Pe(z) (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.333	224.8	224.8	224.8
	下端		224.8	224.8	224.8
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

b) 直角方向
d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906

【有効抵抗土圧力－直角方向】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			Pe(z) (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

【アウトプットデータリスト】

【有効抵抗土圧力－直角方向(液状化時-L1地震時)】

層番	位置	De	$P_e(z)$ (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.643	434.0	434.0	434.0
	下端		434.0	434.0	434.0
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

【有効抵抗土圧力－直角方向(液状化時-L2地震時)】

層番	位置	De	$P_e(z)$ (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.333	224.8	224.8	224.8
	下端		224.8	224.8	224.8
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

【アウトプットデータリスト】

(3) 群杭の有効抵抗土圧力度(応答変位法の場合)

$p_{eg}(z) = \eta_m \eta_n p_e(z) \leqq p_e(z)$

ここに、$p_{eg}(z)$：深さｚにおける群杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

$p_e(z)$：深さｚにおける単杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

η_m　：群杭の抵抗分担係数

砂質土：

検討方向	d_m	1列目	2列目	3列目以降
橋軸方向	3.000	1.0	0.8	0.7
直角方向	3.000	1.0	0.8	0.7

粘性土：各列とも $\eta_m = 1.0$ とする。

η_n　：群杭の杭本数による抵抗補正係数

砂質土：　$\eta_n = (d_n/3)^{0.42} n^{-0.09} \leqq 1.0$

d_n　：載荷直角方向の杭間隔係数　($d_n = L_n/D$)

L_n　：載荷直角方向の杭中心間隔　(m)

D：杭の載荷幅　(m)　【D＝1.000 m 】

n：載荷直角方向の杭本数(≦10)

粘性土：$\eta_n = 1.0$

$P_e(z) = p_{eg} \cdot D$

ここに、$P_e(z)$：深さｚにおける有効抵抗土圧力　(kN/m)

a) 橋軸方向

d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000

n：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本

L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)

η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906

【有効抵抗土圧力－橋軸方向(応答変位法の場合)】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

【アウトプットデータリスト】

【有効抵抗土圧力－橋軸方向(応答変位法の場合)(液状化時-L1地震時)】

層番	位置	De	Pe(z) (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.643	434.0	434.0	434.0
	下端		434.0	434.0	434.0
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

【有効抵抗土圧力－橋軸方向(応答変位法の場合)(液状化時-L2地震時)】

層番	位置	De	Pe(z) (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.333	224.8	224.8	224.8
	下端		224.8	224.8	224.8
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

b) 直角方向
d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906

【有効抵抗土圧力－直角方向(応答変位法の場合)】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			Pe(z) (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	砂質土	上端	431.3	390.7	312.6	273.5	390.7	312.6	273.5
		下端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
2	砂質土	上端	726.4	658.0	526.4	460.6	658.0	526.4	460.6
		下端	1293.9	1172.1	937.7	820.5	1172.1	937.7	820.5
3	粘性土	上端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
		下端	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
4	粘性土	上端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
		下端	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0	1305.0
5	砂質土	上端	1984.0	1797.3	1437.8	1258.1	1797.3	1437.8	1258.1
		下端	2225.4	2015.9	1612.7	1411.1	2015.9	1612.7	1411.1

【アウトプットデータリスト】

【有効抵抗土圧力－直角方向(応答変位法の場合)(液状化時-L1地震時)】

層番	位置	De	$P_e(z)$ (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.643	434.0	434.0	434.0
	下端		434.0	434.0	434.0
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

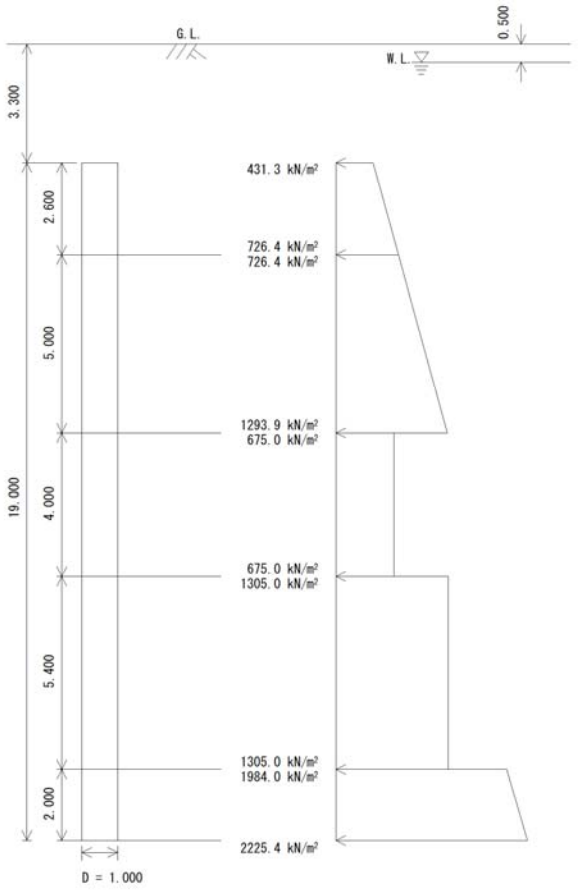
【有効抵抗土圧力－直角方向(応答変位法の場合)(液状化時-L2地震時)】

層番	位置	De	$P_e(z)$ (kN/m)		
			1列目	2列目	3列目以降
1	上端	1.000	390.7	312.6	273.5
	下端		658.0	526.4	460.6
2	上端	1.000	658.0	526.4	460.6
	下端		1172.1	937.7	820.5
3	上端	0.333	224.8	224.8	224.8
	下端		224.8	224.8	224.8
4	上端	1.000	1305.0	1305.0	1305.0
	下端		1305.0	1305.0	1305.0
5	上端	1.000	1797.3	1437.8	1258.1
	下端		2015.9	1612.7	1411.1

【有効抵抗土圧力図】

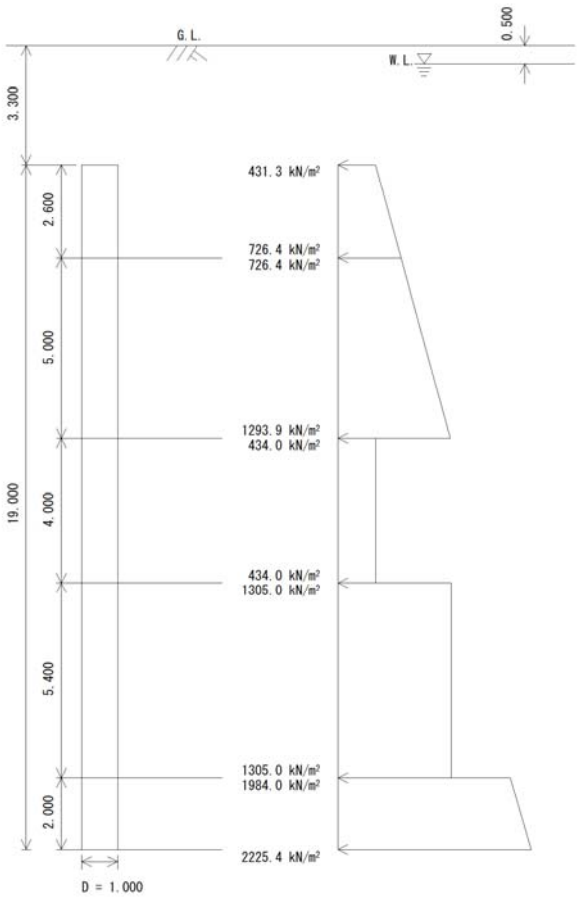
【アウトプットデータリスト】

(4) 有効抵抗土圧力図(単杭)



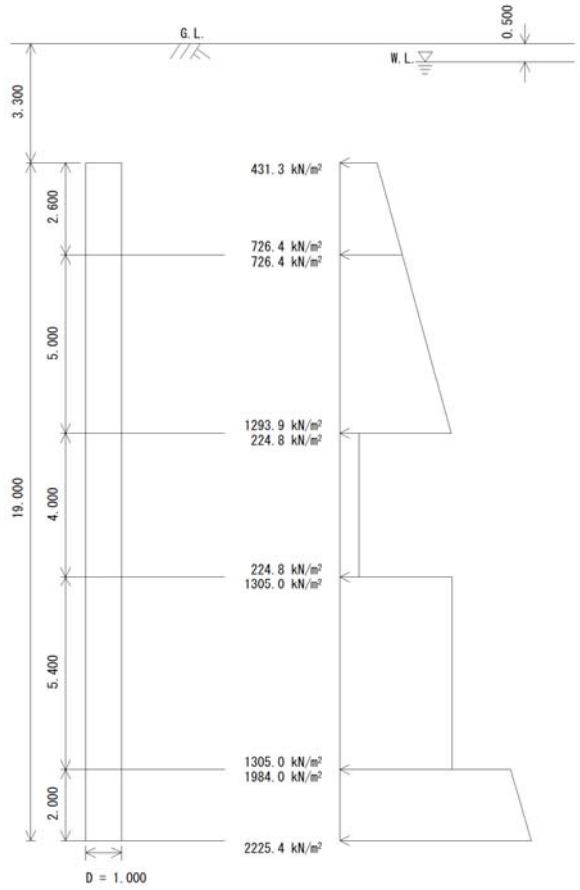
【アウトプットデータリスト】

(5) 有効抵抗土圧力図(単杭)(液状化時-L1地震時)



【アウトプットデータリスト】

(6) 有効抵抗土圧力図(単杭)(液状化時-L2地震時)



【解析用地盤ばね値総括表】

【アウトプットデータリスト】

7. 解析用地盤ばね値総括表
奥行き本数を考慮した解析用地盤ばね値は以下の通りとなる。
(1) 橋軸方向
a) 杭配置条件および1/β

杭列数	奥行き本数		1/β (m)	L1液状化時 1/β (m)	L2液状化時 1/β (m)
	奇数列	偶数列			
3	3	2	3.385	3.385	3.385

番号	1列目からの距離(m)	杭本数
1	0.000	3
2	3.000	2
3	6.000	3

b) 水平地盤ばね値

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²)					
		長期		短期(線形解析)		短期(非線形解析)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	47397	31598	94793	63195	189586	126391
2	5.000	60668	40445	121335	80890	242671	161780
3	4.000	18736	12491	37472	24982	74945	49963
4	5.400	46839	31226	93678	62452	187356	124904
5	2.000	94794	63196	189589	126392	379177	252785

・水平地盤ばね値(液状化時-L1地震時)

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²) 液状化時	
		奇数列	偶数列
1	2.600	189586	126391
2	5.000	242671	161780
3	4.000	48189	32126
4	5.400	187356	124904
5	2.000	379177	252785

・水平地盤ばね値(液状化時-L2地震時)

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²) 液状化時	
		奇数列	偶数列
1	2.600	189586	126391
2	5.000	242671	161780
3	4.000	24957	16638
4	5.400	187356	124904
5	2.000	379177	252785

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【アウトプットデータリスト】

c) 有効抵抗土圧力

・応答変位法以外の場合

層番	層厚(m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法以外の場合(液状化時-L1地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	1302.1	1302.1	868.1	868.1	1302.1	1302.1	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法以外の場合(液状化時-L2地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	674.3	674.3	449.6	449.6	674.3	674.3	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法の場合

層番	層厚(m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

【アウトプットデータリスト】

・応答変位法の場合(液状化時-L1地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	1302.1	1302.1	868.1	868.1	1302.1	1302.1	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法の場合(液状化時-L2地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	674.3	674.3	449.6	449.6	674.3	674.3	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値

【押込み側(地震時以外およびL1地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外およびL1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	1.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
			L2地震時			
		⊿l(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	―	―	―	―	―
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【アウトプットデータリスト】

【押込み側(液状化時-L1地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L1地震時				
		⊿l(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	67319	44880	1836	1224
2	5.000	5.000	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	17111	11408	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【押込み側(液状化時-L2地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L2地震時				
		⊿l(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	8862	5908	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(地震時以外およびL1地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外およびL1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	2.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		L2地震時				
		⊿l(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

【アウトプットデータリスト】

【引抜き側(液状化時-L1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L1地震時				
		⊿l (m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	67319	44880	1836	1224
2	5.000	5.000	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	17111	11408	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(液状化時-L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L2地震時				
		⊿l (m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	8862	5908	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※安定レベル1(長期)の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。
※短期(第2勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばね値および周面降伏支持力より杭径の10%時の地盤反力を算出している。

e) 杭周面の支持力

【押込み側(L1地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【アウトプットデータリスト】

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【押込み側(液状化時L1地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	270.4	180.3	318.2	212.1
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【押込み側(液状化時L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	140.1	93.4	164.8	109.8
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側L1地震時】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【アウトプットデータリスト】

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側(液状化時L1地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	270.4	180.3	318.2	212.1
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側(液状化時L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	140.1	93.4	164.8	109.8
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※L2地震時の検討では、杭頭より1/βの範囲は基準周面支持力を考慮しないものとする。
※支持層の根入れ部分（杭先端から上方に最小根入れ深さの範囲）では、押込み側の基準周面支持力は考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

f) 杭先端の地盤ばね値
・杭先端の鉛直地盤ばね値

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)							
地震時以外				地震時			
長期		短期		短期(第1勾配)		短期(第2勾配)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
117810	78540	235621	157081	235621	157081	67320	44880

・杭先端の鉛直地盤ばね値(液状化時)

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)							
L1液状化時				L2液状化時			
短期(第1勾配)		短期(第2勾配)		短期(第1勾配)		短期(第2勾配)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
235621	157081	67320	44880	235621	157081	67320	44880

※短期(第2勾配)の杭先端の鉛直地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭先端の鉛直地盤ばね値および先端降伏支持力より杭径の10%に至る時の地盤反力を算出している。

g) 杭先端の支持力

地震時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

・液状化時-L1地震時

液状化時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

・液状化時-L2地震時

液状化時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

【アウトプットデータリスト】

(2) 直角方向
a) 杭配置条件および1/β

杭列数	奥行き本数		1/β (m)	L1液状化時 1/β (m)	L2液状化時 1/β (m)
	奇数列	偶数列			
3	3	2	3.385	3.385	3.385

番号	1列目からの距離(m)	杭本数
1	0.000	3
2	3.000	2
3	6.000	3

b) 水平地盤ばね値

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²)					
		長期		短期(線形解析)		短期(非線形解析)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	47397	31598	94793	63195	189586	126391
2	5.000	60668	40445	121335	80890	242671	161780
3	4.000	18736	12491	37472	24982	74945	49963
4	5.400	46839	31226	93678	62452	187356	124904
5	2.000	94794	63196	189589	126392	379177	252785

・水平地盤ばね値(液状化時-L1地震時)

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²)	
		液状化時	
		奇数列	偶数列
1	2.600	189586	126391
2	5.000	242671	161780
3	4.000	48189	32126
4	5.400	187356	124904
5	2.000	379177	252785

・水平地盤ばね値(液状化時-L2地震時)

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²)	
		液状化時	
		奇数列	偶数列
1	2.600	189586	126391
2	5.000	242671	161780
3	4.000	24957	16638
4	5.400	187356	124904
5	2.000	379177	252785

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【アウトプットデータリスト】

c) 有効抵抗土圧力

・応答変位法以外の場合

層番	層厚(m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法以外の場合(液状化時-L1地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	1302.1	1302.1	868.1	868.1	1302.1	1302.1	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法以外の場合(液状化時-L2地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	674.3	674.3	449.6	449.6	674.3	674.3	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法の場合

層番	層厚(m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	2025.0	2025.0	1350.0	1350.0	2025.0	2025.0	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

【アウトプットデータリスト】

・応答変位法の場合(液状化時-L1地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	1302.1	1302.1	868.1	868.1	1302.1	1302.1	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

・応答変位法の場合(液状化時-L2地震時)

層番	層厚(m)	液状化時：有効抵抗土圧力(kN/m)							
		1列目		2列目		3列目		――――	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	2.600	1172.1	1974.1	625.1	1052.8	820.5	1381.8	―	―
2	5.000	1974.1	3516.3	1052.8	1875.4	1381.8	2461.4	―	―
3	4.000	674.3	674.3	449.6	449.6	674.3	674.3	―	―
4	5.400	3915.0	3915.0	2610.0	2610.0	3915.0	3915.0	―	―
5	2.000	5391.8	6047.7	2875.6	3225.4	3774.2	4233.4	―	―

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値
【押込み側(地震時以外および L1地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外および L1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	1.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚(m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		L2地震時				
		⊿l(m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	―	―	―	―	―
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【アウトプットデータリスト】

【押込み側(液状化時-L1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L1地震時				
		⊿l (m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	67319	44880	1836	1224
2	5.000	5.000	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	17111	11408	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【押込み側(液状化時-L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L2地震時				
		⊿l (m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	8862	5908	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	1.000	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(地震時以外およびL1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)					
		地震時以外およびL1地震時					
		安定レベル1(長期)		安定レベル1(長期以外)		L1地震時(第2勾配)	
		奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	33660	22440	67319	44880	1836	1224
2	5.000	43084	28723	86169	57446	2350	1567
3	4.000	13306	8871	26612	17741	882	588
4	5.400	33264	22176	66528	44352	1635	1090
5	2.000	67320	44880	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		L2地震時				
		⊿l (m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	26612	17741	882	588
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

【アウトプットデータリスト】

【引抜き側(液状化時-L1地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L1地震時				
		⊿l (m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	67319	44880	1836	1224
2	5.000	5.000	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	17111	11408	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

【引抜き側(液状化時-L2地震時)】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		液状化時L2地震時				
		⊿l (m)	第1勾配		第2勾配	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	86169	57446	2350	1567
3	4.000	4.000	8862	5908	567	378
4	5.400	5.400	66528	44352	1635	1090
5	2.000	2.000	134640	89760	3028	2019

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※安定レベル1(長期)の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※L2地震時の杭基礎の安定と残留変位の照査検討およびプッシュオーバー解析時において、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。
※短期(第2勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばね値および周面降伏支持力より杭径の10%時の地盤反力を算出している。

e) 杭周面の支持力

【押込み側(L1地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【アウトプットデータリスト】

【押込み側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿1 (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【押込み側(液状化時L1地震時)】

層番	層厚	⊿1 (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	270.4	180.3	318.2	212.1
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【押込み側(液状化時L2地震時)】

層番	層厚	⊿1 (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	140.1	93.4	164.8	109.8
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	1.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側L1地震時】

層番	層厚	⊿1 (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【アウトプットデータリスト】

【引抜き側(L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	420.6	280.4	494.8	329.9
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側(液状化時L1地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	2.600	901.2	600.8	1060.3	706.9
2	5.000	5.000	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	270.4	180.3	318.2	212.1
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

【引抜き側(液状化時L2地震時)】

層番	層厚	⊿l (m)	液状化時：杭周面支持力(kN/m)			
			降伏点 (ρ_{gsy}考慮)		終局点 (ρ_{gsu}考慮)	
			奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
1	2.600	—	—	—	—	—
2	5.000	4.215	1153.6	769.1	1357.2	904.8
3	4.000	4.000	140.1	93.4	164.8	109.8
4	5.400	5.400	813.1	542.1	956.6	637.7
5	2.000	2.000	1522.1	1014.7	1790.7	1193.8

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※L2地震時の検討では、杭頭より1/βの範囲は基準周面支持力を考慮しないものとする。
※支持層の根入れ部分（杭先端から上方に最小根入れ深さの範囲）では、押込み側の基準周面支持力は考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

f) 杭先端の地盤ばね値
・杭先端の鉛直地盤ばね値

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)							
地震時以外				地震時			
長期		短期		短期(第1勾配)		短期(第2勾配)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
117810	78540	235621	157081	235621	157081	67320	44880

・杭先端の鉛直地盤ばね値(液状化時)

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)							
L1液状化時				L2液状化時			
短期(第1勾配)		短期(第2勾配)		短期(第1勾配)		短期(第2勾配)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
235621	157081	67320	44880	235621	157081	67320	44880

※短期(第2勾配)の杭先端の鉛直地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭先端の鉛直地盤ばね値および先端降伏支持力より杭径の10%に至る時の地盤反力を算出している。

g) 杭先端の支持力

地震時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

・液状化時-L1地震時

液状化時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

・液状化時-L2地震時

液状化時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)			
押込み側(降伏点)		押込み側(終局点)	
奇数列	偶数列	奇数列	偶数列
3769.9	2513.3	9424.8	6283.2

第３章　連携機能

３.１ JRElastic との連携機能

JRElastic から連携機能を利用して、Soil-JR の算定結果を骨組解析モデルの地盤反力特性（要素ばね値、支点ばね値および制限値）として自動的に設定することが可能です。

なお、Soil-JR 用の RC 橋脚（杭基礎）サンプルデータについて、JRElastic に対応するデータ名の後ろに「E」を付け加えています。

（１）JRElastic での部材作成

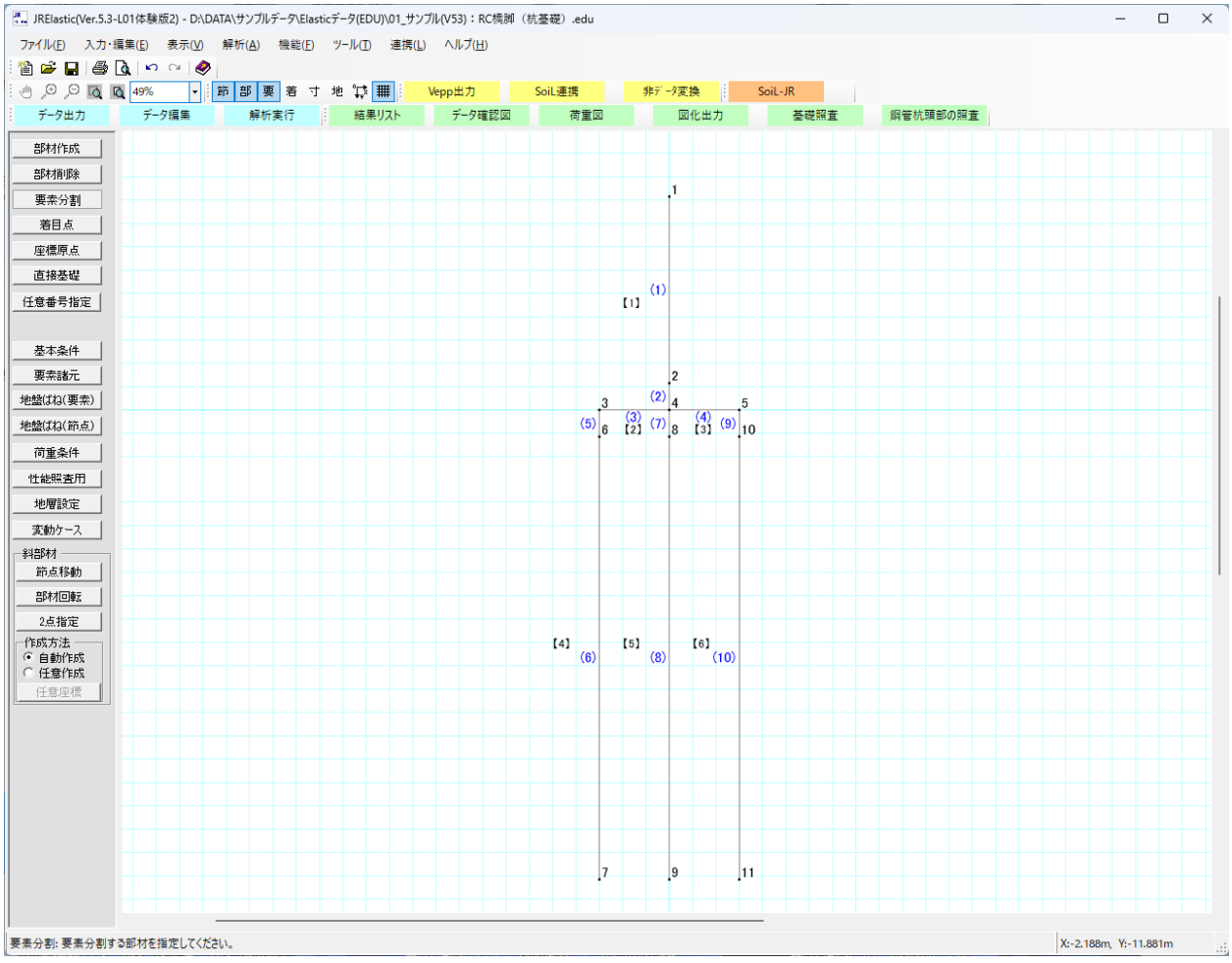


図３-１　JRElastic 画面　骨組入力

表３-１　「連携機能利用時の JRElastic 設定項目」の説明

作業項目	詳細	説明
部材作成		連携データと一致する杭長、杭間隔の部材を作成する　全体の一部に適用することも可能
奥行き本数		奥行き本数を指定する ※要素分割画面で指定
杭部材指定		フーチング、杭部材の設定を行う
原点指定		原点位置を指定する

（２）地盤反力特性算定結果の連携画面

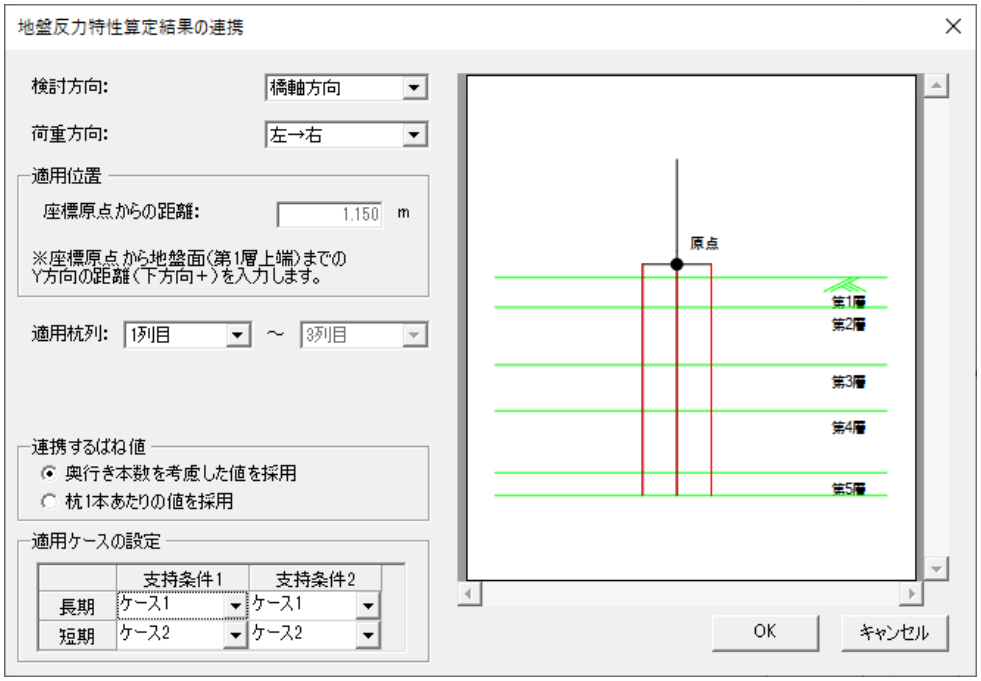


図３-２　地盤反力特性算定結果の連携画面

表３-２　「地盤反力特性算定結果の連携」の入力説明

作業項目	詳細	説明
検討方向	橋軸方向、直角方向	JRElastic で作成した部材と連携ファイルの検討方向を照合し、適用する方向を表示
荷重方向	左→右、左←右	荷重方向を指定
適用位置		JRElastic と連携ファイルの杭位置を指定 座標原点位置からの距離（自動算定）
適用杭列	開始杭列、終了杭列	適用可能な杭列が複数ある場合は変更可能
連携するばね値	奥行き本数を考慮した値、 杭 1 本あたりの値	適用方法を選択
適用ケース	支持条件 1－長期・短期 支持条件 2－長期・短期	適用するケース番号を指定
OK		連携データを JRElastic に適用処理を行う
キャンセル		連携を中止する

（３）地盤反力特性算定結果ファイルとの連携結果

各層の境界で要素を自動分割し、地盤ばね(要素)、地盤ばね(節点)に連携データが設定されます。

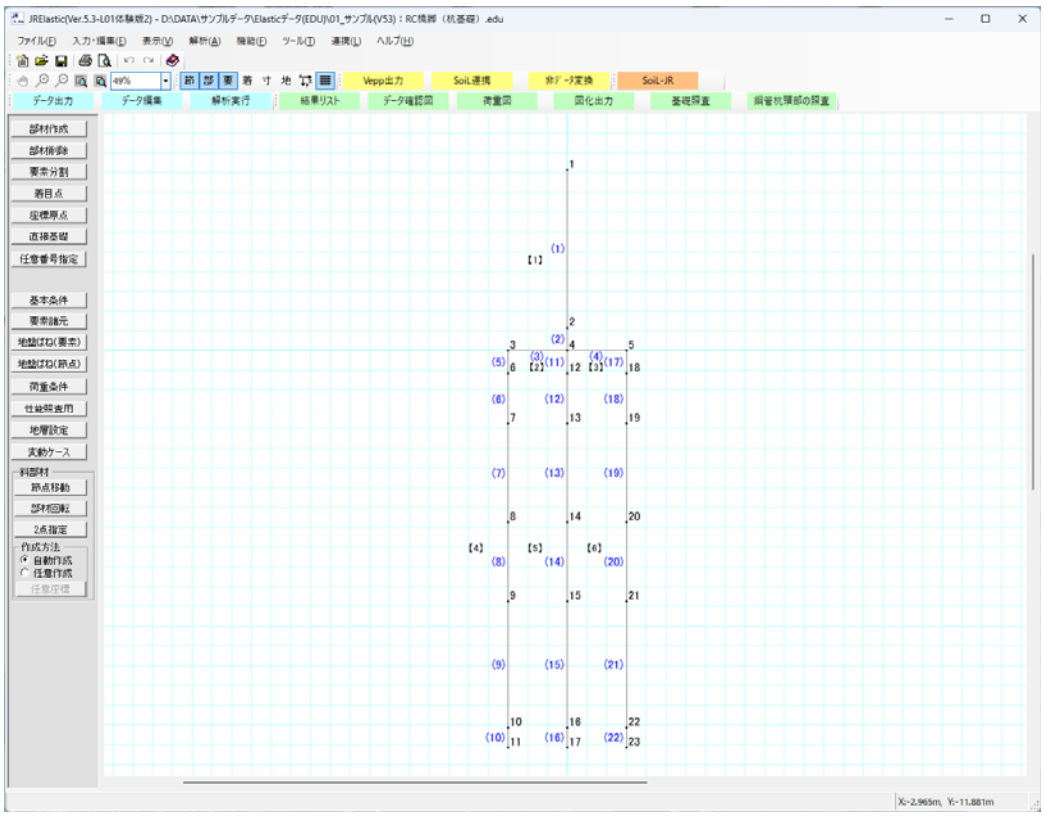


図３-３　地盤反力特性算定結果連携後の画面



図３-４　地盤ばね(要素)の画面(連携後)



図３-５　地盤ばね(節点)の画面(連携後)

３．２ JRSNAP との連携機能

JRSNAP から連携機能を利用して、Soil-JR の算定結果を骨組解析モデルの地盤反力特性（要素ばね値、支点ばね値および制限値）として自動的に設定することが可能です。

※液状化検討時には、「液状化時用」の連携データを選択して下さい。

なお、Soil-JR 用の RC 橋脚（杭基礎）サンプルデータについて、JRSNAP に対応するデータ名の後ろに「S」を付け加えています。

（１）JRSNAP での部材作成

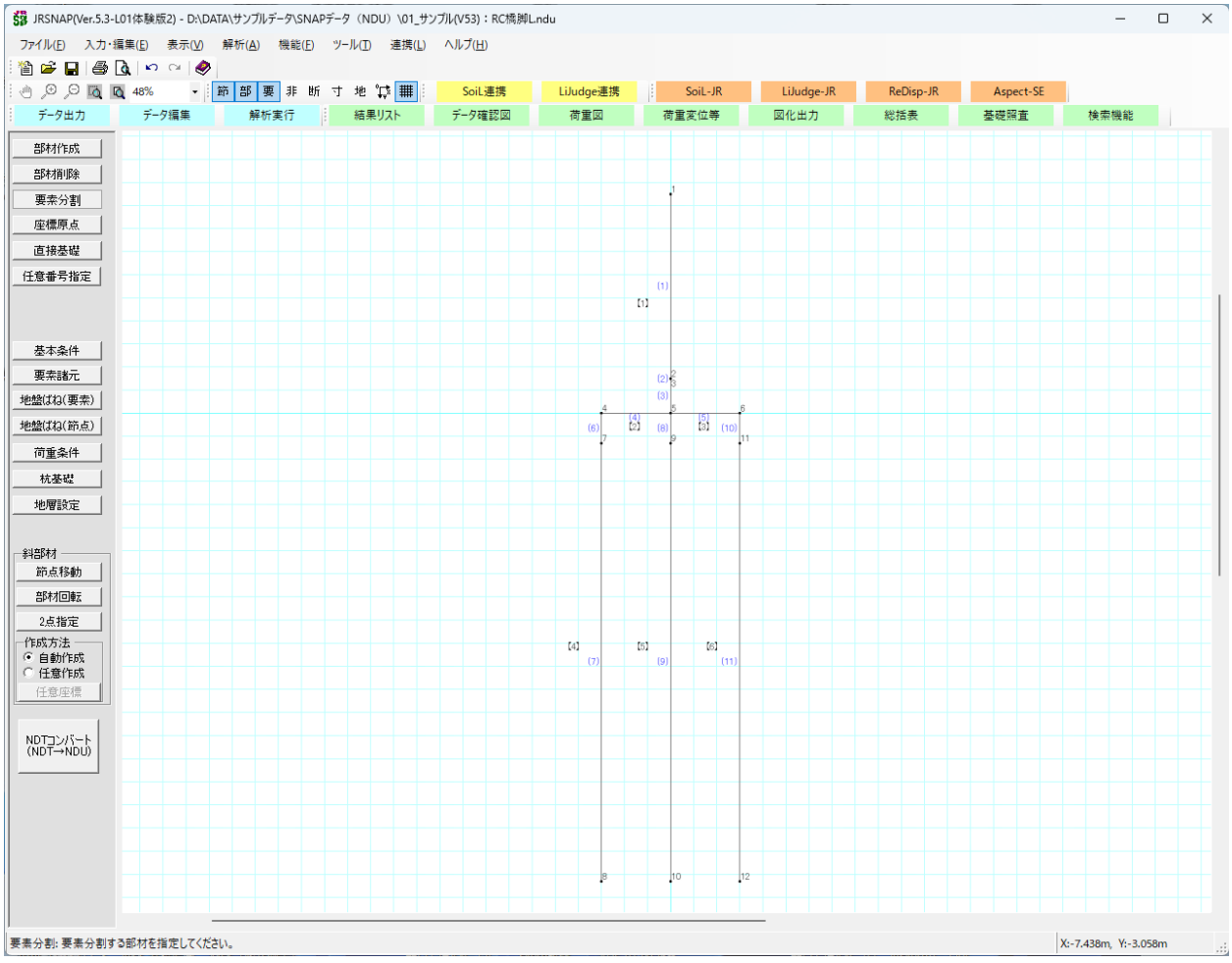


図３-６　JRSNAP 画面　骨組入力

表３-３　「連携機能利用時の JRSNAP 設定項目」の説明

作業項目	詳細	説明
部材作成		連携データと一致する杭長、杭間隔の部材を作成する　全体の一部に適用することも可能
奥行き本数		奥行き本数を指定する ※要素諸元画面の非線形特性設定(自動算定用)にある「奥行き増減係数」で指定する
杭部材指定		フーチング、杭部材の設定を行う
原点指定		原点位置を指定する

（２）地盤反力特性算定結果の連携画面

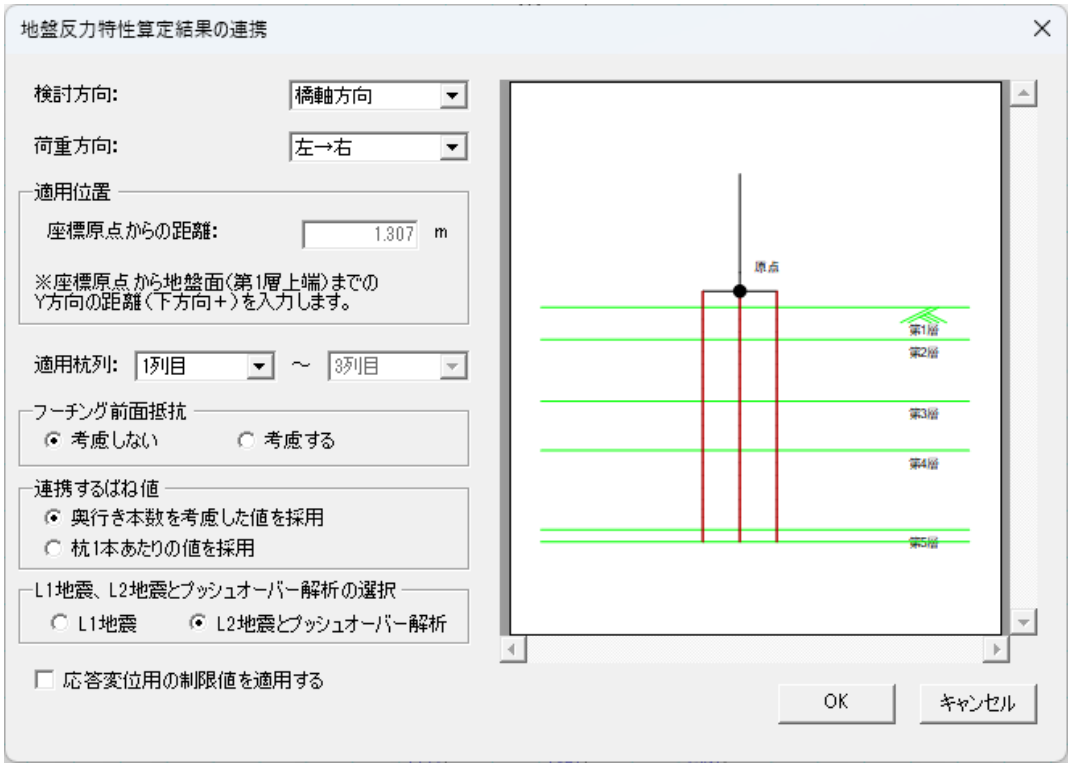


図３-７　地盤反力特性算定結果の連携画面

表３-４　「地盤反力特性算定結果の連携」の入力説明

作業項目	詳細	説明
検討方向	橋軸方向、直角方向	JRSNAP で作成した部材と連携ファイルの検討方向を照合し、適用する方向を表示
荷重方向	左→右、左←右	荷重方向を指定
適用位置		JRSNAP と連携ファイルの杭位置を指定 座標原点位置からの距離（自動算定）
適用杭列	開始杭列、終了杭列	適用可能な杭列が複数ある場合は変更可能
フーチング前面抵抗	考慮しない 考慮する	フーチング前面抵抗の有無の選択
連携するばね値	奥行き本数を考慮した値、杭 1 本あたりの値	適用方法を選択
水平地盤ばね及び有効抵抗土圧	要素ばねに連携 節点ばねに連携	水平地盤ばねを要素ばねに連携するか節点ばねに連携するかを選択
L1 地震､L2 地震とプッシュオーバー解析	L1 地震、 L2 地震とプッシュオーバー解析	杭周面の鉛直せん断地盤抵抗の連携方法を選択 ・L1 地震の場合、杭周面の鉛直せん断地盤抵抗は全周考慮する。 ・L2 地震とプッシュオーバー解析の場合、杭頭から 1/β 区間の杭周面の鉛直せん断地盤抵抗は Soil-JR の選択による。
応答変位用制限値の適用	適用する、適用しない	応答変位用の制限値を適用する場合にチェックボックスを ON にする
OK		連携データを JRSNAP に適用処理を行う
キャンセル		連携を中止する

（3）地盤反力特性算定結果ファイルとの連携結果

各層の境界で要素を自動分割し、地盤ばね(要素)、地盤ばね(節点)に連携データが設定されます。

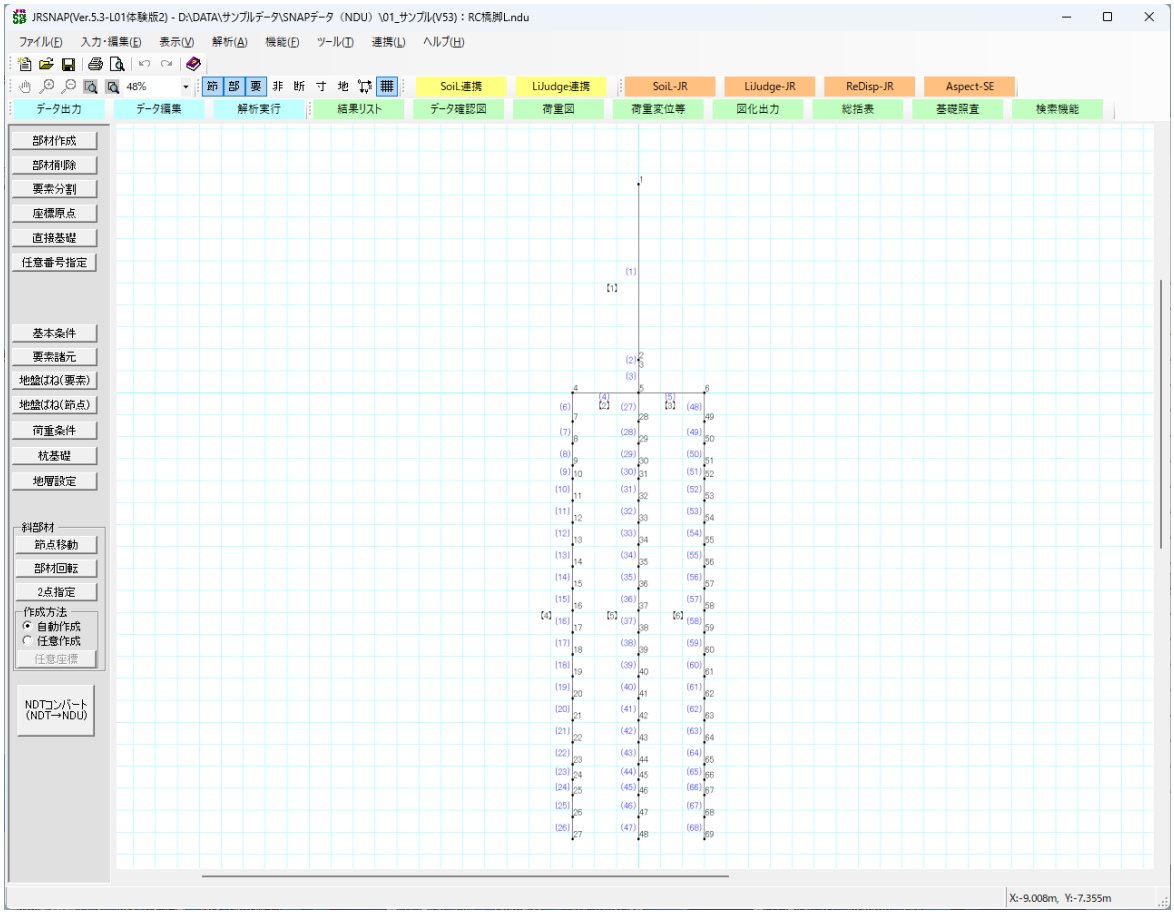


図３-８　地盤反力特性算定結果連携後の画面



図３-９　地盤ばね(要素)の画面(連携後)

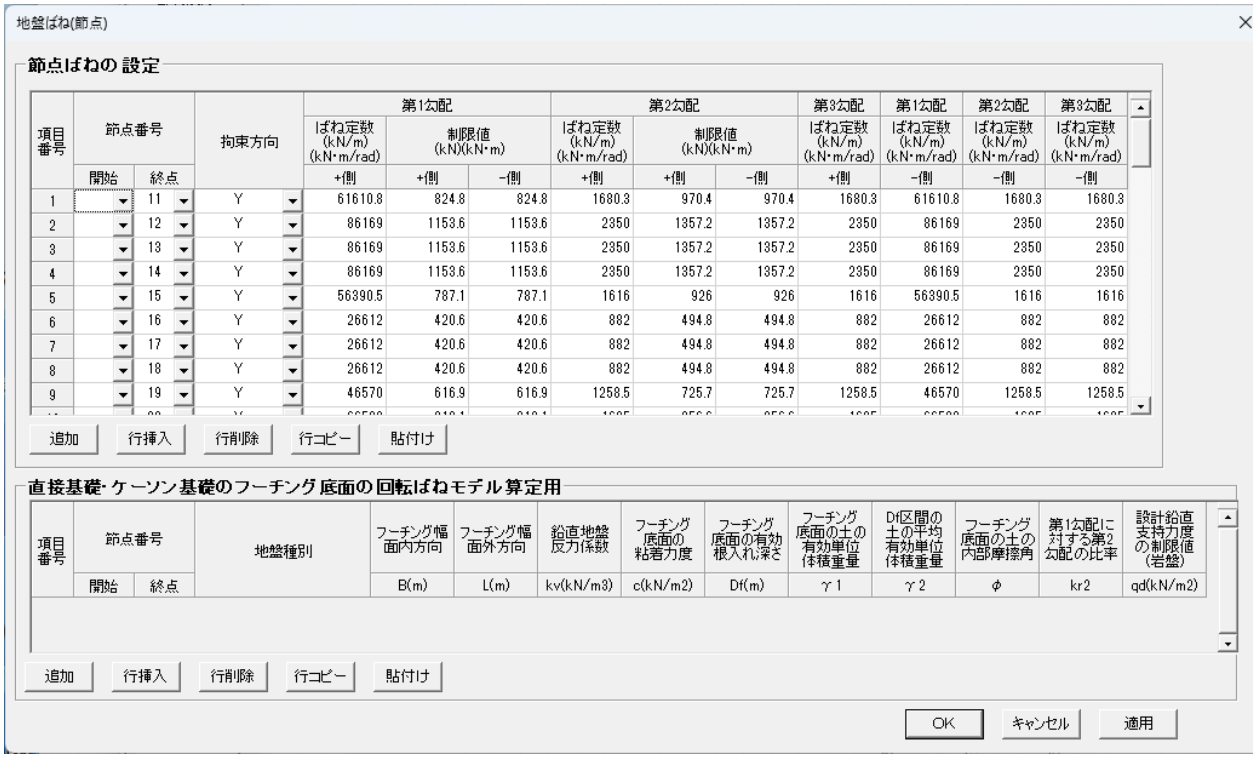


図３-１０　地盤ばね(節点)の画面(連携後)